Kendali Dokumen

Elemen	Isi
Dokumen induk	Audit-DSIC-2706-Revisi-Bioacoustic-Retrieval.pdf
Dokumen arah terbaru	readme.md revisi 12 September 2026
Teknis pelaksanaan	teknis-lab/readme.md
Protokol lapangan	protokol-audiomoth-itera.md
Inventarisasi dataset	inventarisasi-birdclef-2026.md
Keputusan perubahan	Pivot gallery/query dari kurasi manual Xeno-Canto ke BirdCLEF+ 2026; derau sintetis diganti rekaman AudioMoth ITERA
Decision-log wajib	DEC-09 pada commit yang sama dengan perubahan data
Scope freeze baru	Versi 3.0, bertanggal, memakai statistik aktual hasil inventarisasi

Keputusan pertama menetapkan penelitian sebagai **representation-and-retrieval study**: membandingkan MFCC dengan embedding pralatih untuk melihat ketahanan similarity retrieval ketika kondisi perekaman memburuk, disertai pengujian open-set threshold. Arah ilmiah itu **tetap benar dan tidak berubah**.

Keputusan kedua muncul karena audit Gate 1 tanggal 12 September 2026 menemukan masalah fondasi data: query terlalu sedikit, kebocoran perekam, derau lapangan belum tersedia sehingga pipeline jatuh ke pink noise sintetis, cakupan spesies berubah tanpa jejak keputusan, dan `unknown_test` belum memungkinkan E3. Solusi yang dipilih bukan menambal output, tetapi **memindahkan data utama ke BirdCLEF+ 2026 dan memindahkan peran ITERA menjadi bank derau serta negatif open-set**.

Keputusan formal kedua adalah sebagai berikut:

1. **Penelitian diteruskan** dan tetap berada di bawah DSIC27-06.
2. **Gallery + clean query utama beralih ke BirdCLEF+ 2026**, dibatasi pada burung dan, untuk eksperimen utama, koleksi XC dengan `rating >= 3` selama ambang kelayakan tetap terpenuhi.
3. **Rekaman ITERA tidak lagi menjadi validasi retrieval spesies.** AudioMoth ITERA dipakai sebagai (a) bank derau background-only untuk E2 dan (b) negatif open-set jenis pure background untuk E3.
4. **Pergeseran domain focal → soundscape (E4) pindah ke `train_soundscapes` BirdCLEF**, karena berada pada wilayah takson yang konsisten dan memiliki label yang dapat dihitung.
5. **Split harus author-disjoint**, bukan sekadar file-disjoint. Uji kebocoran menjadi gerbang yang menggagalkan eksekusi.
6. **Gate Minggu 1 lama dinyatakan tidak lulus/digantikan**, lalu diulang sebagai **Gate 1-R**.
7. **Pekerjaan model sebelumnya tetap dipakai ulang**: pemuatan pretrained model, pipeline representasi, metrik retrieval, injeksi derau, serta kalibrasi threshold tidak dibuang; yang berganti adalah data dan kontrol validitasnya.

Keputusan ini menyelesaikan masalah yang benar, tetapi menambah empat kewajiban baru: kepatuhan aturan kompetisi, penanganan kontaminasi pralatih, ketidakcocokan geografis spesies Pantanal vs derau Sumatera, dan provenans AudioMoth yang harus dicatat lengkap.

1. Keputusan Pembimbing

1.1 Pernyataan keputusan

Arah DSIC27-06 **dapat diteruskan**. Fokus ilmiah tetap pada ketahanan representasi audio untuk similarity retrieval ketika derau meningkat dan domain berubah. Penelitian bukan proyek membangun classifier baru, bukan kompetisi BirdCLEF, dan bukan inventarisasi biodiversitas ITERA.

Kalimat statemen penelitian yang berlaku setelah keputusan kedua:

> Penelitian ini menguji seberapa baik representasi audio beku mempertahankan struktur kemiripan spesies ketika query mengalami peningkatan derau lingkungan dan pergeseran domain dari focal recording ke soundscape, serta apakah keputusan menerima atau menolak match tetap stabil pada kondisi open-set. Evaluasi dilakukan dengan BirdCLEF+ 2026 sebagai sumber focal/soundscape dan derau lapangan AudioMoth ITERA sebagai gangguan akustik terkontrol.

1.2 Keputusan utama

Komponen	Keputusan Kedua
Paradigma	Audio representation robustness / similarity retrieval / open-set rejection
Objek utama	Frozen audio representation, bukan fine-tuning classifier
Baseline	MFCC + cosine similarity
Pembanding	Satu generic pretrained audio embedding + satu bioacoustic embedding yang stabil
Takson utama	Burung saja untuk eksperimen retrieval utama
Gallery / clean query	BirdCLEF+ 2026 train_audio, dengan filter yang dibekukan melalui kode
Domain shift	BirdCLEF train_audio focal → train_soundscapes
Bank derau	Background-only AudioMoth ITERA
Open-set negatives	(a) burung BirdCLEF di luar gallery, (b) takson non-burung BirdCLEF, (c) pure background ITERA — dilaporkan terpisah
Outcome primer	mAP@k, Recall@k, robustness curve terhadap SNR
Open-set outcome	AUPRC, AUROC, F1 pada threshold kalibrasi, FPR/FAR
Scope	Maksimum 3 representasi utama termasuk MFCC; 15–20 spesies target bila ambang data terpenuhi
Gate awal	Gate 1-R, bukan Gate 1 lama

2. Audit Langsung terhadap Keputusan Pertama

2.1 Yang tetap berlaku

Elemen Keputusan Pertama	Status	Catatan
DSIC27-06 sebagai payung	**Tetap**	Pertanyaan inti katalog tidak berubah
MFCC + cosine	**Tetap**	Baseline wajib dan transparan
Frozen representation	**Tetap**	Tidak melakukan fine-tuning classifier
Generic + bioacoustic embedding	**Tetap**	Maksimum dua deep representations
Query berpasangan lintas SNR	**Tetap**	Inti paired robustness evaluation
Threshold dari calibration saja	**Tetap**	Wajib dibekukan sebelum test
mAP@k, Recall@k	**Tetap**	Outcome retrieval primer
AUPRC/AUROC/F1/FPR	**Tetap**	Outcome open-set
Bootstrap berpasangan	**Tetap**	Harus dilaksanakan dengan unit query
UMAP/t-SNE	**Tetap sekunder**	Bukan bukti keberhasilan

2.2 Yang digantikan

Keputusan Pertama	Keputusan Kedua	Status
Gallery/query: kurasi manual Xeno-Canto	Gallery/query: BirdCLEF+ 2026	**Diganti**
Soundscape ITERA sebagai external retrieval validation	train_soundscapes BirdCLEF sebagai E4	**Diganti**
ITERA sebagai noise + external species validation	ITERA hanya bank derau E2 + pure-background negative E3	**Dipersempit dan diperjelas**
Target 10–20 spesies Sumatera manual	15–20 spesies burung hasil aturan ambang dataset	**Diganti**
Judul “Xeno-Canto ke Soundscape ITERA”	Judul BirdCLEF + field-recorded tropical noise	**Diganti**
RQ ekologis “spesies apa muncul di ITERA”	Dihapus; RQ5 menjadi perbedaan controlled vs real domain shift	**Dihapus/diganti**
Gate Minggu 1 lama	Gate 1-R	**Diganti**
D-05 dan D-06	DEC-09 + keputusan D-07 s.d. D-10	**Diganti/ditambah**

2.3 Masalah yang ditutup oleh pivot

Temuan	Status pasca-pivot
C-04 kebocoran perekam	Dapat ditutup bila split author-disjoint ditegakkan kode
M-10 daya statistik runtuh (14 query)	Ditutup secara struktural oleh volume BirdCLEF, tetap harus dibuktikan inventarisasi
M-05 derau pink sintetis	Ditutup setelah bank AudioMoth nyata tersedia dan fallback sintetis dihapus
M-11 / D-05 cakupan spesies berubah tanpa catatan	Ditutup bila daftar final dihasilkan aturan dan DEC-09 dicatat
C-06 unknown_test kosong	Ditutup oleh tiga jenis negatif open-set

3. Posisi Penelitian terhadap Katalog DSIC27-06

Pivot dataset **tidak mengubah problem class**. Katalog menanyakan representasi audio mana yang paling tahan terhadap derau lingkungan ketika dipakai menemukan audio dengan karakter suara serupa. Prinsip eksperimen tetap: representasi dibuat tetap, query yang sama diuji pada beberapa kondisi derau/domain, dan keberhasilan diukur dengan kualitas retrieval serta kestabilan keputusan open-set, bukan akurasi classifier yang dilatih ulang.

BirdCLEF+ 2026 memperluas bahan eksperimen tanpa mengubah pertanyaan. train_audio menyediakan focal recording, train_soundscapes memberi domain nyata untuk focal→soundscape, dan AudioMoth ITERA menyediakan derau lokal nyata untuk controlled mixing. Dengan desain ini, domain shift dan noise robustness dapat dipisahkan lebih jelas daripada rancangan pertama.

4. Audit Literatur dan Peta Referensi

Bagian ini mempertahankan peta referensi keputusan pertama. Dokumen keputusan kedua **tidak melakukan verifikasi literatur baru**; referensi berikut dianggap sebagai baseline kajian yang telah dicatat pada audit pertama dan harus diverifikasi ulang sebelum submit artikel final.

Kelompok	Referensi inti dari audit pertama	Implikasi
MFCC / baseline klasik	Davis & Mermelstein (1980)	MFCC tetap baseline wajib

Kelompok	Referensi inti dari audit pertama	Implikasi
Environmental audio	Piczak (2015), ESC-50	Sanity benchmark, bukan bukti cross-domain bioakustik
Generic pretrained audio	Hershey et al. (2017); Kong et al. (2020), PANNs	Dasar generic deep embedding
Bioacoustic monitoring	Kahl et al. (2021), BirdNET	Menunjukkan model bioakustik matang; novelty bukan “memakai BirdNET”
Bioacoustic embeddings	Ghani et al. (2023), Global Birdsong Embeddings	Novelty harus pada retrieval robustness/domain shift
Modern benchmark	BirdCLEF / BirdSet; Rauch et al. (2025) tercatat pada katalog	Klaim “hanya focal bersih” tidak aman
Model terbaru	Perch 2.0 (2025), tercatat pada katalog	Boleh menjadi article extension
Field/noisy bird	Stowell et al. (2019)	Noise/domain mismatch sudah diketahui lama

5. Di Mana Kebaruannya?

Kebaruan yang aman **bukan** penggunaan BirdCLEF, BirdNET, PANNs, Xeno-Canto, atau focal-to-soundscape secara individual. Kontribusi ditempatkan pada **desain evaluasi terkontrol yang berpasangan**:

- hand-crafted, generic pretrained, dan bioacoustic pretrained representations diuji pada query yang sama;
- ketahanan diukur pada beberapa tingkat SNR menggunakan **derau lapangan tropis AudioMoth** yang direkam sendiri;
- domain shift focal→soundscape diuji pada sumber berlabel yang konsisten (train_audio → train_soundscapes BirdCLEF);
- threshold open-set dikalibrasi pada split terpisah dan diuji ulang terhadap unknown bird, non-bird, dan pure background;
- hasil disertai analisis kegagalan, paired bootstrap, serta kontrol kebocoran author.

Bank derau AudioMoth beserta manifes dan protokol perekamannya menjadi artefak lokal orisinal. Klaim “pertama” tidak boleh digunakan tanpa pencarian literatur final.

6. Judul yang Direkomendasikan

Judul Indonesia

> **Ketahanan Representasi Audio terhadap Derau Lingkungan dan Pergeseran Domain pada Pencarian Kemiripan Bioakustik: Evaluasi Terkontrol Menggunakan BirdCLEF+ 2026 dan Derau Lapangan AudioMoth**

Judul artikel (Inggris)

> **Noise and Domain-Shift Robustness of Frozen Audio Representations for Bioacoustic Similarity Retrieval: A Controlled Evaluation on BirdCLEF+ 2026 with Field-Recorded Tropical Noise**

Frasa “deteksi fauna liar” tidak dipakai karena eksperimen utama adalah retrieval dan open-set threshold. “Soundscape ITERA” juga tidak dipakai sebagai objek validasi retrieval karena spesies Pantanal dan Sumatera tidak konsisten.

7. Kontribusi yang Diklaim

Kontribusi penelitian dibatasi pada empat komponen:

1. **Paired robustness benchmark** untuk membandingkan MFCC, generic pretrained embedding, dan bioacoustic embedding pada query yang sama.
2. **Controlled environmental-noise evaluation** menggunakan bank derau AudioMoth ITERA yang memiliki provenans, lokasi, waktu, konfigurasi perangkat, dan checksum.
3. **Open-set threshold transfer** yang memisahkan biologically similar unknown bird, non-bird taxon, dan pure background.
4. **Focal-to-soundscape domain-shift evaluation** pada BirdCLEF yang dapat dihitung secara kuantitatif.

Kontribusi ekologis seperti occupancy, abundance, seasonal pattern, atau inventaris biodiversitas kampus **tidak** diklaim.

8. Pertanyaan Penelitian

- **RQ1 (utama).** Representasi audio mana yang paling baik mempertahankan kualitas similarity retrieval ketika query bioakustik mengalami peningkatan derau lingkungan dan pergeseran domain dari rekaman fokal ke soundscape?
- **RQ2.** Seberapa besar penurunan mAP@k dan Recall@k tiap representasi pada beberapa tingkat SNR yang dibentuk menggunakan derau lapangan AudioMoth?
- **RQ3.** Apakah ambang kemiripan yang dikalibrasi pada split terpisah tetap mampu menolak unknown species, takson non-burung, dan derau latar ketika tingkat derau dan domain berubah?
- **RQ4.** Apakah bioacoustic-specific embedding memiliki retensi ketahanan lebih baik daripada generic audio embedding dan MFCC pada kondisi derau yang sama?
- **RQ5 (sekunder).** Seberapa besar selisih antara pergeseran domain terkontrol melalui additive mixing dan pergeseran domain nyata pada train_soundscapes BirdCLEF?

9. Hipotesis dan Falsifiabilitas

Kode	Hipotesis
H1	Representasi pralatih mempertahankan proporsi mAP@k lebih besar daripada MFCC saat SNR diturunkan
H2	Embedding bioakustik turun lebih sedikit daripada embedding audio generik
H3	Skor pada soundscape nyata turun lebih besar daripada campuran terkontrol pada SNR sebanding
H4	Ambang optimal pada kalibrasi-bersih tidak sepenuhnya stabil saat derau meningkat; perubahan FPR/FNR terukur
H5	Retrieval bersih harus lebih baik daripada perangkingan acak

Semua hipotesis dapat ditolak. MFCC yang kompetitif tetap merupakan hasil ilmiah yang sah bila kontrol eksperimen benar.

10. Definisi Operasional

10.1 Query, gallery, calibration, dan representation

- **Gallery:** klip referensi burung BirdCLEF yang lolos filter dan dialokasikan berdasarkan author.
- **Clean query:** klip focal terpisah dari gallery pada tingkat author dan recording ID.
- **Calibration:** split terpisah untuk memilih threshold open-set; tidak boleh dipakai sebagai test.
- **Representation:** vektor fitur beku yang diekstrak tanpa fine-tuning.

10.2 Similarity

Similarity utama adalah cosine similarity agar ketiga representasi dinilai dengan mekanisme retrieval yang sebanding. FAISS bersifat opsional bila koleksi membesar; ia tidak mengubah RQ.

10.3 Noise robustness

Noise robustness diukur menggunakan query yang sama setelah dicampur dengan segmen background-only AudioMoth pada tingkat SNR yang dibekukan. Laporan harus memuat skor mentah dan drop/retention; retention saja tidak cukup.

10.4 Domain shift

Domain shift utama adalah perpindahan dari focal train_audio ke train_soundscapes BirdCLEF. Controlled additive mixing dan real soundscape harus dilaporkan terpisah karena keduanya menguji fenomena berbeda.

10.5 Open-set

Unknown dibagi tiga dan **tidak boleh digabung menjadi satu angka tanpa breakdown**:

1. burung BirdCLEF yang tidak ada di gallery;
2. takson non-burung BirdCLEF;
3. pure background ITERA.

10.6 Kedudukan variabel: bebas, terikat, dan kontrol

Pertanyaan yang wajar muncul saat menyiapkan AudioMoth adalah apa yang menjadi variabel bebas dan variabel terikat pada perangkat itu. Jawabannya perlu dinyatakan tegas karena langsung menentukan cara perekaman dilakukan: AudioMoth tidak menyumbang satu pun variabel bebas pada eksperimen utama. Perangkat itu memproduksi satu bahan penelitian — bank derau — dan seluruh pengaturannya berkedudukan sebagai variabel kontrol yang dibekukan.

Variabel	Kedudukan	Taraf / nilai	Tempat pembekuan
Representasi audio	Bebas (utama)	R0 MFCC · R1 PANNs · R2 bioakustik · R3 acak	configs/representations.yaml
Tingkat SNR	Bebas (utama)	clean · 20 · 10 · 0 · −5 dB (dibekukan setelah pilot H9)	configs/experiments.yaml
Kondisi domain	Bebas (utama)	campuran terkontrol (E2) vs soundscape nyata (E4)	desain eksperimen
Tipe derau menurut lokasi	Bebas (sekunder, opsional)	perairan · vegetasi · antropogenik	itera_noise_manifest.csv
mAP@10, Recall@k, Precision@k, MRR	Terikat	—	results/processed/
Absolute drop, relative retention	Terikat (turunan)	—	results/processed/
AUPRC, AUROC, F1@τ, FPR/FAR	Terikat (open-set)	—	results/processed/
Laju sampel AudioMoth	Kontrol — dibekukan	satu nilai untuk SELURUH sesi	CONFIG.TXT + manifes derau
Gain AudioMoth	Kontrol — dibekukan	satu nilai untuk SELURUH sesi	CONFIG.TXT + manifes derau
Filter AudioMoth	Kontrol — dibekukan	nonaktif	CONFIG.TXT
Mode dan durasi perekaman	Kontrol — dibekukan	sama untuk SELURUH sesi	CONFIG.TXT

Laju analisis, durasi segmen, normalisasi RMS	Kontrol — dibekukan	—	configs/audio.yaml
Seed dan pemasangan query↔segmen derau	Kontrol — dibekukan	—	configs/experiments.yaml
Gallery	Kontrol — dibekukan	identik untuk seluruh representasi	dataset_split.csv
Lokasi dan daypart perekaman	Stratifikasi (bukan variabel bebas)	≥3 tipe lokasi, ≥2 daypart	itera_noise_manifest.csv

Mengapa pengaturan AudioMoth tidak boleh divariasikan

Bila gain atau laju sampel berbeda antar sesi perekaman, bank derau menjadi heterogen dengan cara yang berkorelasi terhadap lokasi dan waktu — karena sesi yang berbeda memang dilakukan di tempat dan jam yang berbeda. Akibatnya, penurunan mAP@10 pada SNR 0 dB tidak lagi dapat dibedakan dari kemungkinan bahwa derau pada kondisi itu kebetulan direkam dengan pengaturan lain. Ini pola confounding yang sama persis dengan yang dua kali menjadi temuan audit pada workspace ini.

Ada alasan kedua yang lebih mendasar. Level derau relatif terhadap sinyal sudah dikendalikan secara eksplisit oleh rumus pencampuran SNR melalui faktor α. Bila gain perekaman ikut berubah, level derau dikendalikan dua kali oleh dua mekanisme berbeda, dan yang satu tidak tercatat di mana pun. Nilai SNR yang tertulis pada tabel hasil kemudian tidak lagi menggambarkan kondisi yang sebenarnya dialami query.

> Aturan operasional: satu konfigurasi AudioMoth untuk seluruh bank derau. Bila konfigurasi terpaksa berubah di tengah pengumpulan, seluruh rekaman dengan konfigurasi lama dibuang dan perekaman diulang — bukan dicampur.

Pengecualian yang sah hanya satu: pengaturan boleh berganti bila seluruh bank derau direkam ulang memakai pengaturan baru itu, sehingga bank derau tetap homogen. Yang dilarang adalah mencampur dua pengaturan di dalam satu bank.

Yang boleh — bahkan harus — bervariasi

Dua hal pada sisi perekaman justru wajib bervariasi: tipe lokasi (minimal tiga) dan daypart (minimal dua). Keduanya bukan variabel bebas eksperimen utama, melainkan faktor stratifikasi yang menjaga bank derau tidak menjadi satu rekaman panjang yang seragam. Bila seluruh derau berasal dari satu tempat pada satu jam, yang terukur bukan lagi ketahanan terhadap derau lingkungan, melainkan ketahanan terhadap satu rekaman tertentu.

Karena setiap segmen derau membawa label lokasi, stratifikasi ini sekaligus membuka satu analisis sekunder yang murah: membandingkan mAP@10 pada SNR yang sama menurut tipe derau. Analisis itu bersifat tambahan dan tidak menggantikan kurva SNR utama.

11. Desain Dataset

11.1 Fakta yang sudah tercatat sebagai terverifikasi di README Supervisor 2

Aspek	Fakta yang dicatat
Lokasi	Pantanal, Mato Grosso do Sul, Brasil
train_audio	Focal recordings dari Xeno-Canto dan iNaturalist
Takson	Multi-takson: burung, amfibi, reptil, mamalia, serangga
train_soundscapes	Tersedia dan menjadi kandidat E4
Format	FLAC / OGG

Aspek	Fakta yang dicatat
Label	Weak label tingkat rekaman; evaluasi pada jendela 5 detik
author	Pengunggah atau Unknown
rating	1–5 untuk XC; 0 berarti tanpa rating; iNat tidak memiliki rating
collection	XC atau iNat
Metadata	train.csv, taxonomy.csv

11.2 Fakta yang belum boleh diasumsikan

Jumlah kelas burung, daftar kolom aktual, ketersediaan lisensi/koordinat, sample rate, ukuran unduhan, distribusi klip per spesies, author unik per spesies, serta jumlah/durasi soundscape harus **dihasilkan oleh skrip inventarisasi H1**.

11.3 Aturan spesies final

Eksperimen utama hanya memakai spesies yang memenuhi:

```
taxon == Aves
collection == XC
rating >= 3
n_klip >= 20
n_author_unik >= 3
```

Jika spesies lolos <15, rating boleh dilonggarkan menjadi >= 2 dan keputusan wajib dicatat. Syarat n_author_unik >= 3 **tidak boleh dilonggarkan**.

11.4 Split anti-leakage

```
R_gallery ∩ R_query       = ∅    pada tingkat author
R_gallery ∩ R_calibration = ∅    pada tingkat author
recording ID dan file_path juga disjoint
```

Alokasi dilakukan pada tingkat author, bukan klip. Rekaman author == "Unknown" dikeluarkan dari gallery/query utama kecuali ada keputusan baru yang terdokumentasi.

11.5 Ukuran target

Target desain, bukan angka hasil inventarisasi:

```
15–20 spesies burung
x 20 klip gallery  = 300–400 item gallery
x 10 clean query   = 150–200 query
x 4 tingkat SNR    = 600–800 noisy query
+ open-set negatives (a), (b), (c) terpisah
```

11.6 Peran baru ITERA

ITERA hanya memiliki dua peran utama:

- bank derau background-only untuk E2;
- pure-background negatives untuk E3.

Rekaman ITERA **tidak** dipakai untuk mencari spesies Pantanal sebagai validasi retrieval.

12. Representasi yang Dibandingkan

Kode	Representasi	Peran
R0	MFCC + pooling mean/std + cosine	Baseline hand-crafted
R1	PANNs CNN14, generic pretrained	Generic audio embedding
R2	Satu bioacoustic embedding stabil (BirdNET V2.4 atau Perch)	Domain-specific embedding
R3	Perangkingan acak	Kontrol negatif

Semua representation **frozen**. Dimensi yang ditargetkan pada teknis lab adalah R0=40, R1=2048, R2=1024, R3=40 dan wajib diverifikasi saat smoke test; bila checkpoint aktual berbeda, konfigurasi dan dimensi aktual harus dicatat, bukan dipaksa mengikuti angka dokumentasi.

13. Baseline dan Kontrol

- Baseline ilmiah utama: **MFCC + cosine similarity**.
- Kontrol negatif: **R3 random ranking**.
- H5 menuntut R0/R1/R2 mengungguli R3 pada clean retrieval.
- ESC-50 hanya opsional sebagai sanity benchmark; tidak menggantikan BirdCLEF pada eksperimen utama.
- Tidak ada classifier terlatih ulang sebagai baseline pengganti.

14. Rencana Eksperimen

Eksperimen	Tujuan	Keputusan Kedua
E0	Sanity pipeline	Jalankan ulang pada audio BirdCLEF nyata
E1	Clean retrieval	BirdCLEF train_audio, burung, split author-disjoint
E2	Controlled noise robustness	Query BirdCLEF + derau AudioMoth ITERA pada beberapa SNR
E3	Open-set threshold	Uji tiga jenis unknown secara terpisah
E4	Real domain shift	train_audio focal → train_soundscapes BirdCLEF
E5	Failure analysis	Minimal 20 kasus; diagnosis manusia, bukan template
E6	External/sanity opsional	ESC-50 atau pemeriksaan kualitatif lain setelah eksperimen utama

15. Metrik Evaluasi

Retrieval: mAP@k, Recall@1/5/10, Precision@k, MRR.
Robustness: skor mentah per SNR, absolute drop, relative retention, ringkasan area di bawah kurva.
Open-set: AUPRC, AUROC, F1 pada threshold kalibrasi, FPR/FAR, recall pada titik operasi.
Sekunder: Top-1, waktu inferensi, ukuran embedding.
Visualisasi: UMAP/t-SNE hanya pendukung.

16. Analisis Statistik

1. Bootstrap **berpasangan** dengan indeks query sebagai unit resampling.
2. Jangan menganggap salinan noisy dari query yang sama sebagai unit independen.
3. Bandingkan selisih per query antar-representasi, bukan dua CI independen.
4. Terapkan koreksi Holm untuk banyak perbandingan berpasangan.
5. Bekukan analisis utama sebelum melihat hasil penuh.
6. Kata “signifikan” tidak boleh masuk abstrak sebelum uji yang benar selesai.

17. Kriteria Keberhasilan Penelitian

Penelitian dianggap berhasil secara metodologis bila:

- dataset final dan split dapat direproduksi dari aturan kode;
- tidak ada leakage author/recording/file_path;
- R0/R1/R2 berhasil mengekstrak embedding nyata dan mengungguli random control pada kondisi bersih;
- E1 dan minimal tiga kondisi noisy selesai dengan hasil per-query;
- threshold open-set dipilih hanya dari calibration split;
- E4 focal→soundscape dapat dihitung atau, bila tidak memadai, statusnya diturunkan dan dicatat;
- paired bootstrap dan CI tersedia;
- minimal 20 failure cases diaudit;
- satu tabel dan satu plot utama dapat direproduksi dari fresh command.

18. Grafik dan Tabel Wajib

1. Tabel komposisi dataset dan split per spesies/author.
2. Tabel clean retrieval R0/R1/R2/R3.
3. Robustness curve mAP@k terhadap SNR.
4. Recall@k terhadap SNR.
5. Absolute drop dan relative retention per representasi.
6. PR curve open-set dan tabel AUPRC/AUROC/F1/FPR.
7. Tabel hasil open-set terpisah untuk unknown bird, non-bird, dan pure background.
8. Tabel focal→soundscape E4.
9. Threshold transfer table antar kondisi.
10. Failure-case table minimal 20 kasus.
11. UMAP/t-SNE bila membantu interpretasi, bukan sebagai bukti utama.

19. Rencana Kerja 1 Bulan

Minggu	Fokus	Gate
1	Dataset, compliance, split, smoke test, E1, bank derau awal	**Gate 1-R** seluruhnya lulus
2	E2 controlled noise robustness	Tidak ada ceiling/floor total; pasangan query konsisten; random control masuk akal
3	E3 open-set + E4 domain shift + failure audit	Threshold dibekukan dari calibration; ≥20 failure cases diaudit
4	Statistik, penulisan, reproduksi	Paired bootstrap + CI; fresh reproduction satu tabel dan satu plot

Rincian hari-ke-hari untuk Minggu 1 terdapat pada Bagian II: Teknis Lab Gate 1-R. Rincian hari-ke-hari untuk Minggu 2 sampai Minggu 4, beserta Gate 2, Gate 3, dan Gate 4, terdapat pada Bagian V: Teknis Lab Minggu 2–4 di dokumen ini.

20. Alat Penelitian

Kategori	Alat
Pemrosesan audio	Python, librosa, soundfile, scipy, ffmpeg bila diperlukan
Embedding	PyTorch/TensorFlow sesuai checkpoint; PANNs; satu bioacoustic embedding
Retrieval	NumPy/scikit-learn cosine; FAISS opsional

Kategori	Alat
Statistik	pandas, NumPy, scipy, statsmodels atau bootstrap custom terdokumentasi
Visualisasi	matplotlib; UMAP sekunder
Reproducibility	Git, requirements/lock file, YAML config, seed, manifests, checksums
Field audio	AudioMoth, WAV, CONFIG.TXT, device/firmware metadata
Dataset	BirdCLEF+ 2026 + metadata; audio tidak masuk Git

21. Struktur Artefak yang Disarankan

```
repo/
├── configs/
│   └── audio.yaml
├── data/
│   ├── birdclef2026/              # gitignored
│   ├── itera_noise/               # audio mentah/segmen; jangan redistribusi sembarang
│   └── manifests/
│       ├── birdclef_inventory.json
│       ├── species_freeze.csv
│       ├── species_excluded.csv
│       ├── dataset_split.csv
│       └── itera_noise_manifest.csv
├── docs/
│   ├── protocols/
│   │   ├── birdclef-license.md
│   │   └── audiomoth/CONFIG_sesiXX.TXT
│   └── research/
│       ├── decision-log.md
│       └── scope-freeze.md
├── src/
│   ├── embeddings.py
│   ├── preprocess.py
│   └── mix_noise.py
├── tests/
│   ├── test_split_leakage.py
│   ├── test_snr_mixing.py
│   ├── test_cosine.py
│   └── test_threshold_freeze.py
├── results/
│   ├── archive/
│   ├── raw/
│   ├── processed/
│   └── figures/
└── paper/
    └── manuscript.md
```

22. Ancaman terhadap Validitas

22.1 Pretraining contamination

BirdCLEF train_audio bersumber dari Xeno-Canto/iNaturalist, sementara model bioakustik besar seperti BirdNET menggunakan Xeno-Canto dalam pelatihannya. Karena itu hasil focal retrieval **tidak boleh** disebut bukti unseen-data generalization. Interpretasi lebih kuat harus diletakkan pada derau berat dan soundscape, dan kontaminasi wajib dibahas eksplisit.

22.2 Recording/author leakage

Model dapat memanfaatkan background, perekam, atau compression signature. Split author-disjoint dan recording/file disjoint wajib.

22.3 Species/vocalization confounding

Song/call type, sex, age, season, geographic dialect, dan kualitas recording dapat memengaruhi similarity.

22.4 Noise validity

Additive mixing tidak mereplikasi jarak, reverberasi, respons mikrofon, atau tumpang tindih panggilan. Karena itu E2 dan E4 tidak boleh digabung.

22.5 Geographic mismatch

Spesies berasal dari Pantanal, Brasil, sedangkan derau direkam di Sumatera. Kombinasi ini adalah **gangguan akustik terkontrol**, bukan skenario ekologis.

22.6 Mixed collection confounding

XC dan iNaturalist memiliki karakteristik dan rating yang berbeda. Eksperimen utama dibatasi XC untuk mengurangi confound.

22.7 AudioMoth fingerprint

Self-noise dan frequency response AudioMoth dapat menjadi sidik jari perangkat. Mitigasi: variasi lokasi/waktu, konfigurasi lengkap, dan pelaporan limitation.

22.8 Open-set definition

Pure background, non-bird taxon, dan unknown bird adalah jenis unknown yang berbeda dan harus dilaporkan terpisah.

23. Risiko dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Unduhan BirdCLEF gagal/lambat	H2–H5 tertunda	Mulai H1; cek ruang disk; gunakan CLI yang dapat dilanjutkan
Spesies lolos <15	Daya statistik turun	Longgarkan rating ke >=2 dan catat; jangan longgarkan syarat author
Banyak author == Unknown	Split author semu	Keluarkan dari gallery/query; catat kehilangan data
Rules membatasi publikasi	Skripsi/artikel terhambat	D-07 wajib diputuskan H1
FLAC/OGG gagal dibaca	Smoke test tertunda	Uji 5 berkas pada H1

Risiko	Dampak	Mitigasi
AudioMoth/cuplikan lapangan gagal	E2/E3 tertunda	Mulai perekaman sejak H1; siapkan baterai/SD cadangan
Noise terlalu mudah/berat	Ceiling/floor	Pilot SNR lalu freeze
Kontaminasi pralatih	Klaim generalisasi lemah	Batasi klaim; tekankan noisy/soundscape conditions
Dua rezim hasil bercampur	Audit tidak dapat menelusuri hasil	Arsipkan hasil lama; satu rezim aktif di results/processed/
Checksum usang	Reproducibility gagal	Update hash terakhir dan jadikan mismatch sebagai test failure

24. Quality Gate untuk Lulus Skripsi

- ☐ Target burung dan daftar spesies dibekukan melalui kode.
- ☐ Gallery/query/calibration terdokumentasi dan author-disjoint.
- ☐ MFCC baseline selesai.
- ☐ Satu generic dan satu bioacoustic deep representation selesai atau keterbatasan teknis terdokumentasi.
- ☐ Clean retrieval dan minimal tiga noisy conditions selesai.
- ☐ mAP@k dan Recall@k dengan 95% CI tersedia.
- ☐ Open-set threshold dipilih hanya dari calibration.
- ☐ AUPRC/AUROC/F1/FPR tersedia, dengan tiga tipe negative terpisah.
- ☐ Minimal 20 failure cases diaudit.
- ☐ Manifest, license, attribution, seed, config, dan checksums tersedia.
- ☐ Satu tabel dan satu plot utama dapat direproduksi dari fresh command.
- ☐ Tidak ada klaim inventaris ekologis ITERA.

25. Quality Gate untuk Submit Artikel

- ☐ Semua syarat skripsi terpenuhi.
- ☐ Author-disjoint robustness check terverifikasi.
- ☐ E4 focal→soundscape selesai atau keterbatasannya dibahas eksplisit.
- ☐ Threshold transfer across SNR/domain dianalisis.
- ☐ Paired bootstrap/permutation dan multiple-comparison policy terdokumentasi.
- ☐ Pretraining contamination dibahas eksplisit.
- ☐ Geographic mismatch Pantanal–Sumatera dibahas eksplisit.
- ☐ Artifact README dapat dijalankan pembaca lain.
- ☐ Related work modern diverifikasi ulang sebelum submit.
- ☐ Novelty tidak ditulis sebagai “pertama memakai BirdCLEF/BirdNET/PANNs”.
- ☐ Aturan kompetisi Kaggle mengizinkan penggunaan akademik dan publikasi yang dilakukan.

26. Hal yang Tidak Dikerjakan pada Bulan Pertama

- Fine-tuning banyak model.
- Membangun classifier spesies baru.
- Retrieval multi-takson seluruh fauna.
- Occupancy modeling, abundance estimation, seasonal ecology.
- Full-campus biodiversity inventory.

- Menjalankan semua model Perch/BirdNET/PANNs/ConvNeXt/BEATs/CLAP/AudioMAE sekaligus.
- Large-scale vector database engineering yang tidak dibutuhkan RQ.
- Real-time streaming deployment.
- Mobile application/dashboard sebelum eksperimen selesai.
- Mengejar leaderboard Kaggle.
- Menggunakan test_soundscapes tersembunyi sebagai bahan E4.

27. Versi Statement Penelitian yang Sudah Dikoreksi

Judul
Ketahanan Representasi Audio terhadap Derau Lingkungan dan Pergeseran Domain pada Pencarian Kemiripan Bioakustik: Evaluasi Terkontrol Menggunakan BirdCLEF+ 2026 dan Derau Lapangan AudioMoth.

Pertanyaan penelitian ringkas
Representasi mana yang paling tahan terhadap derau dan focal-to-soundscape domain shift, dan apakah threshold similarity yang dikalibrasi terpisah tetap mampu menolak unknown/background tanpa kenaikan false positive berlebihan?

Dataset
Gallery/query utama berasal dari BirdCLEF+ 2026 train_audio untuk burung yang lolos filter kualitas dan syarat author. Controlled noise memakai background-only AudioMoth ITERA. Real domain-shift evaluation memakai BirdCLEF train_soundscapes. Unknown set dilaporkan dalam tiga jenis terpisah.

Baseline
MFCC + cosine. Deep comparators: satu generic pretrained embedding dan satu bioacoustic pretrained embedding, seluruhnya frozen.

Kebaruan
Paired robustness evaluation pada query yang sama lintas SNR menggunakan field-recorded tropical noise, dikombinasikan dengan focal→soundscape domain shift dan calibrated open-set threshold transfer.

Metrik
mAP@k, Recall@k, Precision@k, MRR, absolute/relative robustness drop, AUPRC, AUROC, F1, FPR/FAR, paired bootstrap CI, dan failure-case audit.

Keputusan kedua **menguatkan**, bukan mengganti, pertanyaan ilmiah DSIC27-06. Pivot ke BirdCLEF+ 2026 menyelesaikan kelangkaan query dan membuka split author-disjoint yang lebih layak; AudioMoth menghapus ketergantungan pada pink noise sintetis; train_soundscapes mengubah E4 dari validasi lapangan yang tidak berlabel menjadi domain-shift test yang dapat dihitung.

Namun pivot ini hanya sah bila diterapkan sampai selesai. Data baru harus menghasilkan manifest baru, scope freeze baru, decision log baru, checksum baru, hasil baru, dan pengujian leakage yang benar-benar menggagalkan eksekusi. **Gate 1-R adalah mekanisme formal untuk memastikan perubahan data tidak berhenti di tengah.**

Keputusan Supervisor 1 yang masih dibutuhkan adalah D-07 sampai D-10. Rekomendasi Supervisor 2: menerima peran baru ITERA, memindahkan E4 ke BirdCLEF train_soundscapes, menerapkan filter XC/rating secara eksplisit, dan menyatakan Gate 1 lama **tidak lulus serta digantikan oleh Gate 1-R**.

BAGIAN II — TEKNIS LAB GATE 1-R

Bagian ini mengintegrasikan dokumen teknis-lab/readme.md ke dalam keputusan kedua. Ia merupakan **prosedur eksekusi resmi minggu revisi**, bukan sekadar saran.

0. Ringkasan: Apa yang Harus Selesai Minggu Ini

Pivot dataset berarti **Gate 1 diulang dari awal** dengan data baru. Tujuh hari kerja, tujuh blok pekerjaan:

```
H1  Unduh + inventarisasi BirdCLEF+ 2026; baca aturan kompetisi      [BLOKIR semua]
H2  Bekukan daftar spesies burung lewat aturan ambang (kode)
H3  Bangun split author-disjoint; jadikan uji kebocoran sebagai gerbang
H4  Satukan jalur eksekusi; smoke test R0/R1/R2 pada audio BirdCLEF
H5  Jalankan E1 clean retrieval; satu tabel kanonik + per-query
H6  Rekam derau AudioMoth ITERA (dimulai H1, panen H6)
H7  Sinkronkan checksum, catat keputusan, verifikasi Gate 1-R
```

Dua pekerjaan berjalan paralel sejak hari pertama: unduhan BirdCLEF berukuran besar dan perekaman lapangan AudioMoth memerlukan waktu tunggu. Keduanya harus dimulai H1, bukan menunggu giliran.

H1 — Unduh dan Inventarisasi BirdCLEF+ 2026 [BLOKIR]

Tidak ada satu pun pekerjaan lain yang boleh dimulai sebelum blok ini selesai, karena seluruh keputusan berikutnya bergantung pada fakta dataset yang sebenarnya.

H1.1 Kepatuhan lisensi — kerjakan lebih dulu

1. Buka halaman **Rules** kompetisi dan setujui aturannya.
2. Salin klausul yang mengatur penggunaan akademik/non-komersial ke docs/protocols/birdclef-license.md, lengkap dengan tanggal akses dan URL.
3. Catat: apakah aturan mengizinkan penggunaan untuk skripsi **dan** untuk artikel yang akan disubmit.

> **Ini butir D-07 dan memerlukan keputusan Supervisor 1.** Jangan menunggu sampai eksperimen selesai untuk menanyakannya.

H1.2 Unduh

```
# Kaggle CLI; token API diletakkan di ~/.kaggle/kaggle.json
pip install kaggle
kaggle competitions download -c birdclef-2026 -p data/birdclef2026/
unzip -q data/birdclef2026/birdclef-2026.zip -d data/birdclef2026/
```

Periksa ruang disk lebih dulu — dataset kompetisi bioakustik lazimnya puluhan gigabita.

Wajib: tambahkan data/birdclef2026/ ke .gitignore. Audio tidak pernah masuk Git; kebijakan ini sudah berlaku di repositori dan tetap berlaku.

H1.3 Inventarisasi — hasilkan artefak mesin, bukan catatan tangan

Ini pelajaran langsung dari audit sebelumnya: angka yang diketik tangan ke README adalah jalur masuk kesalahan. Seluruh fakta dataset harus berasal dari keluaran skrip.

Buat scripts/inventory_birdclef.py yang menulis data/manifests/birdclef_inventory.json berisi:

```
- jumlah baris train.csv dan daftar kolomnya (apa adanya)
- jumlah kelas pada taxonomy.csv, dan berapa yang berupa BURUNG
```

```
- sebaran kolom collection (XC vs iNat)
- sebaran kolom rating (termasuk berapa yang bernilai 0 = tanpa rating)
- jumlah rekaman per spesies
- jumlah author unik per spesies          <- penentu kelayakan split
- laju sampel, durasi, dan format audio dari sampel >= 50 berkas
- jumlah dan durasi berkas train_soundscapes
- ukuran total di disk
```

Rinciannya, termasuk kerangka skrip dan daftar periksa, ada di inventarisasi-birdclef-2026.md.

H1.4 Yang harus dijawab di akhir H1

Pertanyaan	Mengapa penting
Berapa spesies **burung** tersedia?	Menentukan apakah target 15–20 spesies tercapai
Berapa spesies memenuhi ≥ 20 klip **dan** ≥ 3 author?	Penentu langsung kelayakan split author-disjoint (H3)
Berapa laju sampel audio?	Menentukan seluruh parameter prapemrosesan dan konfigurasi AudioMoth
Apakah ada kolom lisensi per rekaman?	Kewajiban atribusi
Berapa banyak dan berapa panjang train_soundscapes?	Menentukan kelayakan E4

DoD H1: birdclef_inventory.json ada, dihasilkan skrip, dan seluruh tujuh butir §3.2 ../readme.md terjawab. docs/protocols/birdclef-license.md terisi.

H2 — Bekukan Daftar Spesies Lewat Aturan, Bukan Pilihan Tangan

Cakupan penelitian ini sudah berganti tiga kali dan tidak boleh berganti lagi karena alasan selera. Karena itu daftar spesies **dihasilkan aturan**, bukan dipilih manual.

H2.1 Aturan penerimaan

```
# spesies masuk dataset final HANYA bila seluruh syarat terpenuhi
syarat = (
   taxon == "Aves"              # burung saja (PDF §11.1)
   and collection == "XC"         # homogenitas koleksi (../readme.md §4.4)
   and rating >= 3              # hanya berlaku untuk XC; iNat tidak punya
rating
   and n_klip >= 20
   and n_author_unik >= 3         # syarat agar gallery/query dapat dipisah
)
```

Bila jumlah spesies yang lolos **< 15**, longgarkan rating >= 2 dan **catat pelonggaran itu** di decision-log.md. Jangan melonggarkan diam-diam, dan jangan melonggarkan syarat author — syarat itulah yang mencegah terulangnya C-04.

Bila setelah pelonggaran masih < 15 spesies, hentikan dan laporkan ke Supervisor 1. Jangan memaksakan.

H2.2 Keluaran

- data/manifests/species_freeze.csv — daftar final: species_key, scientific_name, n_klip, n_author, rating_median
- data/manifests/species_excluded.csv — spesies yang **gagal** beserta alasan spesifiknya

Berkas kedua sama pentingnya dengan yang pertama. Audit berulang kali menemukan keputusan yang tidak terlacak; mencatat yang dibuang adalah cara termurah mencegahnya.

H2.3 Catat keputusannya

Tambahkan entri pada docs/research/decision-log.md **pada commit yang sama**:

> | 12 Sep 2026 | DEC-09 | Pivot dataset | Mengganti kurasi manual Xeno-Canto (14 spesies Sumatera, 162 klip) dengan BirdCLEF+ 2026, dan pink noise sintetis dengan derau lapangan AudioMoth ITERA. | Menyelesaikan kelangkaan data (n=14 query),
> kebocoran perekam, dan derau tidak nyata. Konsekuensi: kerangka biodiversitas Sumatera dilepas dari eksperimen utama; E4 pindah ke train_soundscapes BirdCLEF. |

Perbarui pula docs/research/scope-freeze.md menjadi **Versi 3.0 bertanggal**. Aturan yang berlaku seterusnya: **setiap perubahan dataset menghasilkan satu entri decision-log pada commit yang sama.**

DoD H2: dua manifes spesies ada dan dihasilkan skrip; DEC-09 tercatat; scope-freeze.md Versi 3.0 memuat statistik aktual.

H3 — Split Author-Disjoint, dengan Uji Kebocoran sebagai Gerbang [KRITIS]

Ini blok terpenting minggu ini. Temuan C-04 pada audit sebelumnya adalah kemunduran pada kontrol validitas internal utama proyek — dan kemunduran itu lolos karena pemeriksaannya hanya **mencetak status**, bukan menggagalkan eksekusi.

H3.1 Alokasikan author, bukan klip

> 1. kelompokkan klip per (spesies, author)
> 2. untuk tiap spesies, alokasikan AUTHOR ke peran:
> gallery ~ 60 % author
> query ~ 25 % author
> calib ~ 15 % author
> -> alokasi dilakukan pada tingkat author, sehingga seluruh klip milik satu author jatuh ke satu peran saja
> 3. gunakan seed tetap dan catat seednya
> 4. spesies yang tidak dapat memenuhi alokasi -> keluarkan, catat alasan

Menempatkan klip satu per satu **tidak akan** menghasilkan pemisahan author. Alokasi harus dilakukan pada tingkat author sejak awal.

H3.2 Uji kebocoran harus menggagalkan, bukan melaporkan

Tambahkan ke tests/test_split_leakage.py dan ke run_tests.py:

```
def test_author_disjoint():
    d = pd.read_csv("data/manifests/dataset_split.csv")
    g = set(d[d.split_role == "gallery"].author)
    q = set(d[d.split_role == "query_clean"].author)
    c = set(d[d.split_role == "calibration"].author)
    assert not (g & q), f"BOCOR gallery∩query: {sorted(g & q)}"
    assert not (g & c), f"BOCOR gallery∩calibration: {sorted(g & c)}"

def test_recording_id_disjoint():
    ...  # id dan file_path juga harus disjoint di ketiga peran
```

Perlakukan author == "Unknown" sebagai kasus khusus: rekaman dengan author tak dikenal **tidak boleh** dianggap satu author yang sama, dan cara termudah yang aman adalah **mengeluarkannya** dari gallery/query utama. Bila tidak, seluruh rekaman “Unknown” akan terlihat seperti satu perekam raksasa yang muncul di semua peran.

H3.3 Tambahkan pemeriksaan yang sama ke notebook

Audit menemukan notebook E0 mencetak “Pipeline E0 sempurna!” berdasarkan pemeriksaan yang tidak mencakup author (M-14). Notebook harus memeriksa **id, file_path, dan author**, dan **melempar AssertionError** bila salah satunya bocor.

DoD H3: dataset_split.csv baru; gallery ∩ query = 0 dan gallery ∩ calibration = 0 pada tingkat author; uji kebocoran menggagalkan eksekusi bila dilanggar; pytest hijau.

H4 — Satu Jalur Eksekusi, lalu Smoke Test R0/R1/R2

H4.1 Hentikan duplikasi notebook ↔ src/

Temuan M-13: notebook E0 dan E1 **menulis ulang** preprocess_audio dan extract_r0..r3 alih-alih mengimpornya. Kedua salinan sudah menyimpang — penyemaian R3 berbeda antara notebook (int(row['id']) % 100000) dan src/embeddings.py (int(|y[:100]|.sum()*1e6)).

Ganti seluruh definisi lokal itu dengan:

```
from src.embeddings import AudioRepresentationExtractor
from src.preprocess import preprocess_audio
```

Contoh yang sudah benar ada di repositori sendiri:
notebooks/01_evaluasi_benchmark_dan_visualisasi.ipynb. Ikuti pola itu.

Suite pengujian juga terkena. Saat mencoba menjalankan run_tests.py, auditor menemukan rantai impor berikut:

```
run_tests.py:22 -> tests/unit/test_cosine.py:6
            -> from src.dsic2706.features.mfcc import cosine_similarity
            -> src/dsic2706/features/__init__.py -> import torch  (gagal)
```

Artinya pengujian resmi masih menarik **paket warisan** src/dsic2706/ — jalur berbobot acak yang audit 2026-09-10 nyatakan sudah mati. Selama ini dibiarkan, “pengujian lulus” tidak membuktikan apa pun tentang kode yang benar-benar dipakai eksperimen. Perbaiki bersamaan: arahkan tests/ ke jalur resmi src/, lalu hapus paket warisan atau nyatakan mati secara eksplisit.

H4.2 Sesuaikan prapemrosesan ke laju sampel BirdCLEF

Setelah H1 memberi laju sampel sebenarnya, tetapkan laju analisis bersama dan **bekukan** di configs/audio.yaml. Aturannya:

```
laju analisis <= laju sampel BirdCLEF  DAN  <= laju sampel AudioMoth
```

Menaikkan laju sampel di atas sumbernya tidak menambah informasi apa pun — hanya menambah beban. R2 (BirdNET) tetap melakukan resample internal ke 48 kHz; itu sudah ditangani kode yang ada.

Audio BirdCLEF berformat **FLAC/OGG**, bukan MP3. Pastikan soundfile/librosa dapat membacanya, dan pastikan ffmpeg tersedia bila diperlukan.

H4.3 Smoke test (PDF §14, E0)

Jalankan R0–R3 pada 20–30 klip BirdCLEF nyata dan verifikasi:

```
dimensi   : R0 = 40 · R1 = 2048 · R2 = 1024 · R3 = 40
L2-norm   : ~1,0 untuk semua
ranking   : R0, R1, R2 harus jauh lebih baik daripada R3
kebocoran : id, file_path, DAN author disjoint
```

Kode pemuatan model sudah benar sejak perbaikan C-01 dan dapat dipakai ulang apa adanya — yang berubah hanya sumber audionya.

DoD H4: notebook **dan** tests/ mengimpor dari jalur resmi src/; paket warisan src/dsic2706/ dihapus atau dinyatakan mati; tidak ada definisi ulang fungsi pipeline; run_tests.py berjalan tanpa menarik paket warisan; smoke test lulus pada audio BirdCLEF nyata; configs/audio.yaml dibekukan dengan laju sampel yang benar.

H5 — E1 Clean Retrieval

H5.1 Jalankan

Gallery dan query dari dataset_split.csv yang baru. Hitung mAP@10, Recall@1/5/10, Precision@k, MRR.

H5.2 Simpan hasil per-query, bukan hanya agregat

Ini sudah dikerjakan dengan benar pada E1 sebelumnya dan harus dipertahankan. Tambahkan kolom yang hilang pada versi sebelumnya:

```
query_id · species_key · author · top1_match · max_similarity
· total_relevant_in_gallery · reciprocal_rank · P@k · R@k · AP@10 · representation
```

Kolom author **wajib ada** — tanpanya, verifikasi kebocoran per query tidak mungkin dilakukan auditor.

H5.3 Satu tabel kanonik saja

Audit menemukan dua rezim hasil hidup berdampingan tanpa penanda versi (C-05). Sebelum menulis hasil baru:

```
mkdir -p results/archive/2026-09-07_xenocanto16spesies
git mv results/processed/*.csv results/archive/2026-09-07_xenocanto16spesies/
git mv results/raw/*.csv       results/archive/2026-09-07_xenocanto16spesies/
```

Arsipkan, jangan hapus — riwayat itu bukti proses. Lalu tulis hasil baru ke results/processed/ yang sudah bersih.

Tambahkan run_id dan catatan eksekusi di samping setiap tabel: waktu, SHA Git, konfigurasi efektif, dimensi embedding aktual, versi pustaka. PDF mencantumkan ini sebagai saran S-01, dan audit membuktikan ia akan segera berguna.

DoD H5: clean_retrieval_table.csv + per_query_clean_retrieval.csv baru; hasil lama diarsipkan; results/processed/ hanya memuat satu rezim; catatan eksekusi menyertai tabel.

H6 — Bank Derau AudioMoth ITERA

Dimulai H1, dipanen H6. Perekaman lapangan memerlukan waktu tunggu — jika baru dimulai H6, ia tidak akan selesai.

Protokol lengkap, konfigurasi perangkat, dan kolom manifes ada di protokol-audiomoth-itera.md. Target minimum minggu ini:

```
3 tipe lokasi  x  2 daypart  x  >= 10 menit audio stabil
-> >= 60 menit audio mentah
-> >= 30 segmen background-only berdurasi 60 detik, terverifikasi bebas burung target
```

Tiga butir yang paling sering terlewat:

1. **Konfigurasi AudioMoth wajib dicatat** — laju sampel, gain, filter, jadwal, versi firmware. Berkas CONFIG.TXT yang ditulis aplikasi konfigurasi ke kartu SD adalah artefak provenans; **salin ke repositori**.
2. **Segmen yang memuat vokalisasi burung kuat tidak boleh dipakai sebagai derau** (PDF §11.3). Harus disaring dan penyaringannya dicatat.
3. **Variasikan lokasi dan waktu.** Bila seluruh derau berasal dari satu tempat pada satu jam, "ketahanan terhadap derau" berubah menjadi "ketahanan terhadap satu rekaman".

DoD H6: data/manifests/itera_noise_manifest.csv terisi dengan checksum, koordinat, waktu, *daypart*, dan konfigurasi perekam; ≥ 30 segmen background-only tersedia; CONFIG.TXT tersimpan.

H7 — Sinkronkan, Catat, Verifikasi

Blok ini adalah yang paling sering dilewati dan paling sering menjadi temuan audit. Kerjakan **sebagai langkah terakhir**, setelah seluruh data dan manifes final.

H7.1 Checksum — langkah terakhir, selalu

```
python scripts/update_manifest_hashes.py
python run_tests.py          # harus lulus SELURUHNYA
```

Temuan M-06 muncul pada dua audit berturut-turut dengan sebab yang sama: checksum dibuat sekali, lalu data berubah, dan tidak ada yang memaksa keduanya sinkron. Perbaikannya:

- run_tests.py memeriksa **seluruh** manifes (dataset_split, species_freeze, itera_noise_manifest), bukan hanya satu;
- ketidaksinkronan **menggagalkan** pengujian;
- perbarui pula baris baseline pada manifest_sha256.txt yang masih memuat angka korpus lama.

H7.2 Rapikan dokumen

- scope-freeze.md → Versi 3.0 dengan statistik aktual
- decision-log.md → DEC-09
- paper/manuscript.md → judul, abstrak, dan §3 dataset mengikuti ../readme.md §5.1
- hapus kata **"signifikan"** dari abstrak sampai uji berpasangan benar-benar dijalankan

H7.3 Verifikasi Gate 1-R

Jalankan sendiri perintah di §9 sebelum menyatakan selesai.

---

8. Gate 1-R — Daftar Periksa Kelulusan

Gate dinyatakan lulus hanya bila **seluruh** butir terpenuhi dan dapat diverifikasi ulang auditor.

Data dan kepatuhan - [ ] birdclef_inventory.json dihasilkan skrip; tujuh butir fakta ../readme.md §3.2 terjawab - [ ] docs/protocols/birdclef-license.md memuat klausul aturan kompetisi + tanggal akses - [ ] Keputusan **D-07** diambil Supervisor 1

Spesies dan split - [ ] species_freeze.csv dihasilkan aturan kode; ≥ 15 spesies burung - [ ] species_excluded.csv memuat alasan tiap spesies yang dibuang - [ ] dataset_split.csv author-disjoint:

gallery ∩ query = 0, gallery ∩ calibration = 0 - [ ] id dan file_path disjoint di ketiga peran - [ ] Rekaman author == "Unknown" ditangani eksplisit - [ ] Uji kebocoran **menggagalkan** eksekusi bila dilanggar, di run_tests.py **dan** di notebook

Representasi - [ ] R0, R1, R2, R3 menghasilkan embedding dari audio BirdCLEF nyata - [ ] Dimensi terverifikasi: 40 / 2048 / 1024 / 40; L2-norm ≈ 1,0 - [ ] R0, R1, R2 mengungguli R3 (kontrol positif H5) - [ ] Notebook **mengimpor** dari src/; tidak ada definisi ulang fungsi pipeline - [ ] configs/audio.yaml dibekukan sesuai laju sampel BirdCLEF yang sebenarnya

Retrieval - [ ] E1 berjalan; clean_retrieval_table.csv + per_query_clean_retrieval.csv tersedia - [ ] per_query memuat kolom author - [ ] Hasil lama diarsipkan ke results/archive/; results/processed/ hanya satu rezim - [ ] Catatan eksekusi menyertai tabel

Derau lapangan - [ ] ≥ 3 tipe lokasi × ≥ 2 *daypart* - [ ] ≥ 30 segmen background-only 60 detik, terverifikasi bebas burung target - [ ] itera_noise_manifest.csv lengkap dengan checksum dan konfigurasi perekam - [ ] CONFIG.TXT AudioMoth tersimpan di repositori

Ketertelusuran - [ ] DEC-09 tercatat pada commit yang sama dengan perubahan data - [ ] scope-freeze.md Versi 3.0 memuat statistik aktual - [ ] Seluruh checksum manifes sinkron - [ ] python run_tests.py lulus **seluruhnya**

Dijalankan dari dalam repositori mahasiswa; membaca saja.

Kebocoran author — inti Gate 1-R:

```
python -c "
import pandas as pd, itertools
d = pd.read_csv('data/manifests/dataset_split.csv')
for a,b in itertools.combinations(d.split_role.unique(), 2):
    ov = set(d[d.split_role==a].author) & set(d[d.split_role==b].author)
    print(f'{a:14s} vs {b:14s}: {len(ov)} author berbagi', '  <-- BOCOR' if ov else
'')
"
# harapan: gallery vs query_clean -> 0, gallery vs calibration -> 0
```

Skala dataset — apakah M-10 benar-benar teratasi:

```
python -c "
import pandas as pd
d = pd.read_csv('data/manifests/dataset_split.csv')
print(d.split_role.value_counts())
print('spesies :', d.species_key.nunique())
print('author  :', d.author.nunique())
print('query per spesies: min %d' %
d[d.split_role=='query_clean'].species_key.value_counts().min())
"
# harapan: >= 15 spesies; query_clean jauh di atas 14; query per spesies > 1
```

Hanya burung, hanya XC:

```
python -c "
import pandas as pd
d = pd.read_csv('data/manifests/dataset_split.csv')
print(d.collection.value_counts() if 'collection' in d else 'kolom collection hilang')
print(d.rating.describe() if 'rating' in d else 'kolom rating hilang')
"
```

```
# harapan: hanya XC pada eksperimen utama; rating minimum sesuai aturan beku
```

Satu rezim hasil saja:

```
ls results/processed/ results/archive/ 2>/dev/null
# harapan: processed/ hanya hasil BirdCLEF baru; hasil lama ada di archive/
```

Checksum dan pengujian:

```
shasum -a 256 data/manifests/*.csv
cat artifacts/reproducibility/manifest_sha256.txt
python run_tests.py
# harapan: seluruh hash cocok; seluruh uji lulus
```

Derau lapangan nyata, bukan sintetis:

```
ls data/itera_noise/ | head
python -c "
import pandas as pd
m = pd.read_csv('data/manifests/itera_noise_manifest.csv')
print('segmen:', len(m)); print(m.lokasi.value_counts());
print(m.daypart.value_counts())
"
# harapan: >= 30 segmen; >= 3 lokasi; >= 2 daypart
```

---

10. Risiko Minggu Ini dan Mitigasinya

Risiko	Dampak	Mitigasi
Unduhan BirdCLEF lama/gagal	H2–H5 mundur seluruhnya	Mulai H1 pagi; periksa ruang disk lebih dulu; unduh lewat CLI yang dapat dilanjutkan
Spesies yang lolos ambang < 15	Dataset terlalu kecil lagi	Longgarkan rating >= 2 dan **catat**; bila masih kurang, lapor Supervisor 1 — jangan longgarkan syarat author
Terlalu banyak rekaman author == "Unknown"	Pemisahan author semu	Keluarkan dari gallery/query utama; catat jumlahnya
Cuaca/perangkat menghambat perekaman	H6 tidak tercapai	Mulai H1; rekam lebih banyak daripada target; siapkan baterai dan kartu SD cadangan
FLAC/OGG gagal dibaca	Smoke test tertunda	Uji baca 5 berkas pada H1, bukan H4
Aturan kompetisi membatasi publikasi	Artikel terhambat di akhir	**Baca H1**, bukan Minggu 4
Tergoda mengejar papan peringkat Kaggle	Penelitian berubah arah	Ini studi retrieval; submission Kaggle bukan luaran (../readme.md §9)
Mode perekaman	Menerus per sesi (cyclic dimatikan)	Batas segmen dikendalikan saat pemotongan terprogram, bukan oleh perangkat
LED	Nonaktif saat penyebaran	Menghemat baterai dan tidak menarik perhatian; boleh aktif saat pemasangan
Indikator baterai	Aktif	Berguna untuk log; jenis baterai dicatat di manifes
Rentang NiMH/LiPo	Mengikuti baterai yang dipakai	Dicentang HANYA bila memakai baterai isi ulang NiMH/LiPo

Risiko	Dampak	Mitigasi
Zona waktu	UTC (bawaan perangkat)	Konversi ke WIB dilakukan di skrip manifes, tidak manual

---

11. Catatan untuk Mahasiswa

Empat hal yang perlu disampaikan bersamaan:

1. **Pekerjaan sebelumnya tidak terbuang.** Perbaikan C-01 (pemuatan model pralatih asli) dan C-02 (injeksi derau per kondisi), metrik retrieval, serta kalibrasi Youden's J seluruhnya dipakai ulang. Yang berganti hanya lapisan datanya. Pivot ini menaikkan nilai pekerjaan itu, bukan membatalkannya.
2. **Pivot ini menyelesaikan masalah yang benar.** Kelemahan terbesar selama tiga audit adalah data terlalu sedikit (n = 14 query) dan derau tidak nyata (pink noise sintetis). Keduanya hilang dalam satu langkah.
3. **Risiko terbesar minggu ini adalah mengulang pola lama.** Pola yang berulang bukan kesalahan teknis, melainkan pekerjaan yang berhenti di tengah — pipeline diperbaiki tetapi dokumen tidak, data diganti tetapi checksum dan tabel turunan tidak. Pivot sebesar ini rawan mengulanginya. Karena itu H7 bukan kerapian opsional, melainkan bagian dari gate.
4. **Ubah setiap pemeriksaan menjadi gerbang.** Notebook E0 sebelumnya mencetak "Pipeline E0 sempurna!" berdasarkan pemeriksaan yang tidak mencakup kontrol terpenting. Pemeriksaan yang hanya mencetak tidak mencegah apa pun; pemeriksaan yang **menggagalkan eksekusi** barulah gerbang. Perubahan kecil ini akan mencegah sebagian besar temuan dalam tiga audit terakhir.

BAGIAN III — PROTOKOL AUDIOMOTH ITERA

Bagian ini mengintegrasikan protokol-audiomoth-itera.md. Protokol ini menggantikan spesifikasi teknis perekaman ITERA lama untuk konteks penelitian pasca-pivot.

1. Peran Baru Rekaman ITERA

Setelah pivot dataset, rekaman ITERA **tidak lagi** menjadi sumber validasi retrieval. Perannya menjadi dua, dan keduanya lebih tegas secara metodologis:

> PERAN 1 Bank derau terkontrol (E2)
> segmen background-only dicampurkan ke query BirdCLEF pada beberapa SNR
>
> PERAN 2 Negatif open-set jenis (c) (E3)
> segmen background ITERA = "bukan spesies target", benar secara definisi

Konsekuensinya penting: **yang dibutuhkan adalah derau, bukan burung.** Segmen yang memuat vokalisasi burung kuat justru harus **dibuang** dari bank derau (PDF §11.3). Ini kebalikan dari intuisi perekaman bioakustik pada umumnya.

---

2. Konfigurasi Perangkat

2.1 Pengaturan yang disarankan

Parameter	Nilai	Alasan
Laju sampel	**48 kHz**	Kelipatan bersih untuk diturunkan ke 32/24/16 kHz; menangkap sampai 24 kHz
Gain	**Medium**	Menghindari kliping pada derau antropogenik, tetap menangkap ambien lemah
Filter	**Nonaktif**	Bank derau harus memuat spektrum penuh; penapisan dilakukan saat analisis, bukan saat perekaman
Kanal	Mono	Bawaan perangkat
Kedalaman bit	16-bit PCM WAV	Bawaan perangkat
Jadwal	Perekaman menerus per sesi, atau *duty cycle* tetap	Apa pun pilihannya, **harus sama untuk seluruh sesi**

> **Verifikasi terhadap perangkat sebelum penyebaran.** Laju sampel dan opsi gain yang tersedia bergantung versi perangkat keras dan firmware AudioMoth. Periksa pada aplikasi konfigurasi, lalu catat nilai yang **benar-benar** dipakai — jangan menyalin tabel ini tanpa memverifikasi.

2.1.1 Pembacaan terhadap tangkapan layar aplikasi konfigurasi

Tangkapan layar AudioMoth Configuration App yang diberikan pada 12 September 2026 memperlihatkan pengaturan berikut. Sebagian sudah sesuai, sebagian perlu ditinjau sebelum penyebaran.

Terlihat pada layar	Penilaian	Tindakan
Laju sampel 32 kHz	Perlu ditinjau	Naikkan ke 48 kHz selama laju sampel BirdCLEF belum dipastikan pada H1
Gain Med	Sesuai	Bekukan. Uji kliping 5 menit di setiap tipe lokasi sebelum sesi

		sebenarnya
Cyclic aktif: rekam 55 s, tidur 5 s	Perlu ditinjau	Disarankan dimatikan; rekam menerus lalu potong secara terprogram
LED aktif	Perlu ditinjau	Matikan untuk penyebaran tanpa pengawasan
Indikator baterai aktif	Sesuai	Biarkan aktif
Rentang NiMH/LiPo tidak dicentang	Bergantung baterai	Benar bila memakai alkaline; WAJIB dicentang bila memakai NiMH isi ulang
Jam --:--:-- dan Device ID kosong	Perangkat belum terhubung	Sambungkan perangkat, baca versi firmware, setel jam sebelum penyebaran
“0 files, totalling 0 MB”	Jadwal belum diisi	Isi tab Schedule; angka ini baru bermakna setelah jadwal ditetapkan
Tab Filtering	Belum diperiksa	Pastikan seluruh penapisan nonaktif
waktu_utc	Stempel waktu asli dari perangkat, dalam UTC	
zona_waktu	Zona yang dipakai untuk kolom daypart; untuk ITERA adalah WIB (UTC+7)	

2.1.2 Laju sampel: penyimpanan bukan kendala, jadi jangan merekam terlalu rendah

AudioMoth merekam mono 16-bit, sehingga kebutuhan penyimpanan dapat dihitung langsung:

```
32 kHz  ->  64 kB/detik   ->  sekitar 230 MB per jam
48 kHz  ->  96 kB/detik   ->  sekitar 346 MB per jam
```

Target minggu ini sekitar 60 menit audio layak pakai, yang realistis diperoleh dari 3–4 jam rekaman mentah karena sebagian besar bahan akan gugur pada penyaringan bebas-burung. Pada 48 kHz itu sekitar 1,4 GB — tidak menjadi kendala pada kartu SD mana pun. Karena penyimpanan bukan kendala, tidak ada alasan merekam pada laju yang lebih rendah daripada yang mungkin diperlukan nanti: penurunan laju selalu mungkin dilakukan belakangan, sedangkan penaikan laju tidak menambah informasi apa pun.

Risikonya nyata. Bila H1 menunjukkan audio BirdCLEF berlaju 48 kHz sementara bank derau sudah telanjur direkam pada 32 kHz, seluruh perekaman harus diulang. Merekam pada 48 kHz menghilangkan risiko itu dengan biaya yang praktis nol.

Satu catatan kehalusan: bila derau direkam 48 kHz lalu diturunkan ke laju analisis sementara audio BirdCLEF tidak melewati proses yang sama, ada asimetri kecil antara kedua sumber. Kontrol B6 pada §13 (no-op audio transform) ada justru untuk menguji hal ini — jalankan kontrol itu dan tunjukkan bahwa resampling sendiri tidak menyebabkan penurunan berarti.

2.1.3 Gain: uji kliping dulu, lalu bekukan untuk semua lokasi

Gain Med adalah titik awal yang wajar. Yang wajib dilakukan sebelum sesi sebenarnya adalah uji kliping lima menit di setiap tipe lokasi, terutama lokasi antropogenik yang memuat kendaraan dan paling mungkin melampaui skala penuh.

> Aturannya: bila SATU lokasi saja mengalami kliping pada Med, gain diturunkan untuk SELURUH lokasi, bukan hanya untuk lokasi itu. Gain yang berbeda antar lokasi akan membuat

tipe derau dan pengaturan perekam berubah bersamaan, sehingga analisis sekunder tipe derau menjadi tidak sahih.

2.1.4 Zona waktu UTC: sumber kesalahan label daypart yang mudah terlewat

AudioMoth bekerja pada UTC. Nama berkas dan stempel waktu yang ditulis perangkat memakai UTC, sedangkan daypart yang dipakai penelitian ini mengacu waktu setempat WIB, yaitu UTC+7.

```
rekaman 06.00 WIB  ->  tersimpan sebagai 23.00 UTC hari SEBELUMNYA
rekaman 19.00 WIB  ->  tersimpan sebagai 12.00 UTC hari yang sama
```

Bila kolom daypart pada manifes diisi langsung dari nama berkas tanpa konversi, seluruh label daypart akan salah, dan kesalahannya tidak akan terlihat sampai analisis sekunder tipe derau dijalankan pada Minggu 2. Konversi UTC ke WIB harus dikerjakan di dalam skrip pembuat manifes, bukan manual, dan zona waktu yang dipakai dicatat eksplisit pada manifes.

2.1.5 Perekaman cyclic: matikan, lalu potong sendiri

Pengaturan pada layar menghasilkan satu berkas 55 detik setiap menit, dengan jeda 5 detik yang tidak terekam. Untuk bank derau, pola ini bekerja tetapi menyulitkan pada dua hal. Pertama, jeda 5 detik memutus bahan yang berpotensi panjang dan tenang; bila bentang tenang kebetulan melintasi jeda, sebagiannya hilang. Kedua, batas segmen ditentukan perangkat, bukan oleh penyaringan — padahal sebagian besar bahan justru akan dibuang karena memuat burung, dan potongan yang fleksibel membuat tetangganya tetap dapat dipakai.

Disarankan mematikan cyclic recording, merekam menerus sepanjang sesi, lalu memotong segmen secara terprogram setelah penyaringan.

Perlu diluruskan pula: angka 60 detik pada protokol ini adalah satuan kerja yang praktis, bukan syarat yang mengikat. Syarat yang sebenarnya mengikat adalah setiap potongan derau yang dipakai untuk pencampuran harus sama panjang atau lebih panjang daripada jendela analisis 5 detik, dan total bahan cukup. Berkas 55 detik pun menghasilkan 11 potongan 5 detik yang tidak bertindih, sehingga tetap memadai bila cyclic dipertahankan.

2.2 Syarat keterpaduan dengan BirdCLEF

Laju sampel AudioMoth harus **≥** laju analisis yang dibekukan di configs/audio.yaml:

```
laju analisis <= laju sampel BirdCLEF   DAN   <= laju sampel AudioMoth
```

Laju sampel BirdCLEF baru diketahui setelah H1. Merekam pada 48 kHz aman untuk hampir semua kemungkinan, karena penurunan laju selalu mungkin sedangkan penaikan tidak menambah informasi.

2.3 CONFIG.TXT adalah artefak provenans

Aplikasi konfigurasi AudioMoth menuliskan berkas konfigurasi ke kartu SD. Berkas itu **bukan** berkas sementara — ia bukti pengaturan yang dipakai.

```
mkdir -p docs/protocols/audiomoth
cp /Volumes/<SD_CARD>/CONFIG.TXT
docs/protocols/audiomoth/CONFIG_sesi01.TXT
```

Salin untuk **setiap sesi**. Bila pengaturan berubah di tengah pengumpulan, perubahan itu harus terlihat pada berkas-berkas ini.

2.4 Catat sebelum berangkat

```
- ID unit perangkat (bila lebih dari satu unit dipakai)
- versi firmware
- jenis dan kondisi baterai (memengaruhi durasi dan, pada baterai lemah, perilaku
perekaman)
- kapasitas kartu SD
```

```
- tanggal dan waktu perangkat diverifikasi benar   <- nama berkas bergantung jam internal
```

---

3. Lokasi dan Waktu

3.1 Lokasi — minimal tiga tipe

Mengikuti docs/protocols/itera-recording.md yang sudah ada, tiga tipe lokasi dipertahankan karena karakter akustiknya memang berbeda:

Tipe	Contoh	Karakter derau
Perairan terbuka	Embung ITERA	Ambien air, angin permukaan, amfibi nokturnal
Vegetasi rapat	Arboretum / Kebun Raya	Serangga siang (tonggeret), gemerisik daun, kanopi
Antropogenik	Area terbuka / gedung kuliah	Kendaraan, HVAC, aktivitas manusia

Ketiganya wajib. Bank derau dari satu tipe lokasi saja akan membuat “ketahanan terhadap derau” menyempit menjadi “ketahanan terhadap satu jenis ambien”.

3.2 Waktu — minimal dua *daypart*

```
pagi   (05.00-08.00)  aktivitas biofoni puncak
siang  (11.00-14.00)  serangga dominan, antropogenik tinggi
sore   (16.00-18.00)  peralihan
malam  (19.00-22.00)  amfibi, serangga nokturnal, antropogenik rendah
```

Minimal **dua** dari empat. Pagi dan malam memberi kontras terbesar dan disarankan bila hanya sempat dua.

3.3 Target volume minggu ini

```
3 tipe lokasi  x  2 daypart  x  >= 10 menit audio stabil
  = >= 60 menit audio mentah
  -> >= 30 segmen background-only berdurasi 60 detik setelah penyaringan
```

Rekam **lebih banyak** daripada target. Penyaringan bebas-burung akan membuang sebagian besar materi, dan kekurangan bahan pada H6 tidak bisa ditambal belakangan.

---

4. Penyaringan Background-Only

Ini langkah yang menentukan sahnya bank derau, dan yang paling mudah dilewatkan.

4.1 Aturan

```
Sebuah segmen 60 detik masuk bank derau hanya bila:
  - tidak memuat vokalisasi burung yang menonjol
  - tidak memuat percakapan manusia yang dapat dikenali (etika privasi)
  - tidak memuat kliping (puncak mencapai skala penuh)
  - tingkat ambiennya stabil, bukan satu ledakan suara singkat
```

4.2 Prosedur dua tahap

Tahap 1 — saring otomatis. Buang segmen yang jelas bermasalah: yang mengalami kliping, yang RMS-nya sangat menyimpang, atau yang energinya sangat tidak stabil.

Tahap 2 — verifikasi manusia. Dengarkan **setiap** segmen kandidat sambil melihat spektrogramnya, lalu tandai. Untuk 30 segmen berdurasi 60 detik, ini memerlukan sekitar satu jam — dan tidak dapat digantikan pemeriksaan otomatis, karena yang dicari justru ketiadaan burung.

Catat hasilnya di manifes:

```
verified_by     : nama pemeriksa
verified_date   : tanggal
bird_free       : true / false
catatan         : mis. "tonggeret dominan", "kendaraan lewat pada detik 12-18"
```

Mengapa ini ketat. Bila segmen derau memuat burung, maka pada SNR rendah query “berderau” sesungguhnya adalah campuran dua burung. Retrieval yang gagal kemudian tidak dapat dibedakan antara “representasi tidak tahan derau” dan “ada burung lain yang ikut terdengar”. Seluruh E2 menjadi rancu.

---

5. Manifes Bank Derau

Berkas: data/manifests/itera_noise_manifest.csv

Kolom	Isi
segment_id	ID unik segmen
source_file	Nama berkas WAV asli dari AudioMoth
start_sec, end_sec	Posisi segmen di dalam berkas asli
duration_sec	Durasi segmen
lokasi	embung / arboretum / antropogenik
lokasi_detail	Nama tempat spesifik
latitude, longitude	Koordinat GPS
tanggal, waktu_mulai	Waktu perekaman
daypart	pagi / siang / sore / malam
cuaca	Cerah / mendung / gerimis; angin
device_id, firmware	Identitas perangkat
sample_rate, gain, filter	Konfigurasi perekaman
rms, peak	Statistik sinyal segmen
bird_free	Hasil verifikasi manusia
verified_by, verified_date	Provenans verifikasi
catatan	Catatan bebas
sha256	Checksum berkas segmen

Kolom sha256 **wajib**, dan pembaruannya masuk ke scripts/update_manifest_hashes.py bersama manifes lain — temuan M-06 muncul dua kali berturut-turut karena checksum dan data tidak pernah dipaksa sinkron.

---

6. Pencampuran dengan Query BirdCLEF

Implementasi pencampuran SNR sudah benar di src/mix_noise.py dan memakai rumus baku:

```
x_berderau = x_bersih + alpha * n
alpha = sqrt( P_sinyal / ( P_derau * 10^(SNR_dB/10) ) )
```

Tiga penyesuaian yang diperlukan setelah pivot:

1. **Hapus jalur cadangan pink noise.** src/mix_noise.py:85 saat ini jatuh ke pink noise sintetis bila data/itera_noise/ kosong. Setelah bank derau nyata tersedia, jalur itu harus **melempar galat**, bukan diam-diam memakai derau buatan. Inilah penyebab temuan M-05 tidak terdeteksi selama dua audit.
2. **Tetapkan dan bekukan pemilihan segmen derau.** Segmen mana yang dipasangkan ke query mana harus deterministik dan disemai tetap, lalu dicatat ke manifes run. Bila pemasangannya acak tanpa catatan, hasil tidak dapat direproduksi.
3. **Seimbangkan lokasi antar-kondisi.** Bila query pada SNR 0 dB kebetulan mendapat derau antropogenik sedangkan pada 10 dB mendapat ambien hutan, perbedaan performa akan bercampur perbedaan jenis derau. Sebarkan tipe lokasi merata pada setiap tingkat SNR.

Analisis tambahan yang menjadi mungkin

Karena tiap segmen derau punya label lokasi, E2 dapat dipecah menurut tipe derau:

> mAP@10 pada SNR 0 dB, dirinci menurut: derau perairan / vegetasi / antropogenik

Ini analisis murah — datanya sudah ada — dan dapat menjadi temuan menarik: kemungkinan besar derau antropogenik berpita lebar merusak retrieval lebih parah daripada ambien vegetasi. Sifatnya tambahan, bukan pengganti kurva SNR utama.

---

7. Keterbatasan yang Harus Ditulis di Naskah

Empat butir, seluruhnya wajib masuk bagian *threats to validity*:

1. **Sidik jari perekam.** Seluruh derau berasal dari AudioMoth dengan satu pengaturan gain. AudioMoth memiliki *self-noise* dan respons frekuensi khas, sehingga sebagian “ketahanan terhadap derau” yang terukur adalah ketahanan terhadap karakteristik perangkat ini. Mitigasi yang dilakukan: variasi lokasi dan waktu.
2. **Ketidakcocokan geografis.** Spesies berasal dari Pantanal (Brasil); derau direkam di Sumatera. Ini gangguan akustik terkendali, **bukan** skenario ekologis. Harus dinyatakan apa adanya.
3. **Pencampuran aditif bukan rekaman lapangan.** PDF §22 memperingatkan bahwa penjumlahan sinyal tidak mereplikasi jarak, reverberasi, respons mikrofon, dan tumpang tindih panggilan. Karena itu E2 (terkontrol) dan E4 (soundscape nyata) dilaporkan **terpisah**, tidak digabung.
4. **Cakupan waktu terbatas.** Rekaman beberapa hari tidak mewakili variasi musiman ambien tropis.

---

8. Daftar Periksa H6

- ☐ Konfigurasi AudioMoth diverifikasi pada perangkat dan dicatat
- ☐ CONFIG.TXT disalin ke docs/protocols/audiomoth/ untuk setiap sesi
- ☐ Jam internal perangkat diverifikasi benar sebelum penyebaran
- ☐ ≥ 3 tipe lokasi terekam
- ☐ ≥ 2 *daypart* terekam
- ☐ ≥ 60 menit audio mentah terkumpul
- ☐ Penyaringan otomatis dijalankan
- ☐ **Setiap** segmen kandidat didengarkan dan diverifikasi manusia
- ☐ ≥ 30 segmen background-only lolos verifikasi
- ☐ itera_noise_manifest.csv lengkap termasuk sha256
- ☐ Jalur cadangan pink noise pada src/mix_noise.py diubah menjadi melempar galat

- ☐ Pemilihan segmen derau deterministik dan disemai tetap
- ☐ Tipe lokasi tersebar merata pada setiap tingkat SNR

BAGIAN IV — INVENTARISASI BIRDCLEF+ 2026

Bagian ini mengintegrasikan inventarisasi-birdclef-2026.md. Semua angka dataset final harus berasal dari artefak mesin, bukan salinan manual.

1. Fakta yang Sudah Diketahui vs Harus Dicari Sendiri

1.1 Sudah diverifikasi Supervisor 2 (2026-09-12)

Aspek	Fakta
Lokasi	Pantanal, Mato Grosso do Sul, Brasil
train_audio	Rekaman fokal dari Xeno-Canto **dan** iNaturalist
Takson	Multi-takson: burung, amfibi, reptil, mamalia, serangga
train_soundscapes	Tersedia; lokasi ≈ sama dengan test_soundscapes; tanggal tidak tumpang tindih
Format	FLAC / OGG
Label	*Weak label* tingkat rekaman; evaluasi pada jendela 5 detik
author	Pengunggah, atau Unknown
rating	1–5 dari XC (−0,5 bila ada spesies latar); **0 = tanpa rating**; iNat tidak punya rating
collection	XC atau iNat
Metadata	train.csv, taxonomy.csv

Sumber: Kaggle BirdCLEF+ 2026 · halaman Data · ImageCLEF

1.2 BELUM diverifikasi — keluaran wajib H1

Jangan mengasumsikan apa pun di bawah ini. Seluruhnya harus berasal dari data yang benar-benar diunduh.

- ☐ Jumlah kelas pada taxonomy.csv, dan berapa yang **burung**
- ☐ Daftar kolom train.csv yang sebenarnya
- ☐ Apakah ada kolom license / url per rekaman
- ☐ Apakah ada secondary_labels
- ☐ Apakah ada latitude / longitude
- ☐ Laju sampel audio yang sebenarnya
- ☐ Ukuran total unduhan
- ☐ Jumlah rekaman per spesies
- ☐ **Jumlah author unik per spesies**
- ☐ Jumlah dan durasi berkas train_soundscapes

---

2. Skrip Inventarisasi

Berkas: scripts/inventory_birdclef.py → keluaran data/manifests/birdclef_inventory.json

Kerangka berikut adalah titik awal, bukan implementasi jadi. Sesuaikan nama kolom setelah melihat train.csv yang sebenarnya.

```
"""Inventarisasi BirdCLEF+ 2026 (H1). Keluaran: JSON, bukan cetakan layar."""
import json, random
```

```python
from pathlib import Path
import pandas as pd
import soundfile as sf

ROOT = Path("data/birdclef2026")
OUT  = Path("data/manifests/birdclef_inventory.json")

train = pd.read_csv(ROOT / "train.csv")
taxo  = pd.read_csv(ROOT / "taxonomy.csv")

inv = {}

# -- struktur mentah, apa adanya ----------------------------------------
inv["train_csv_columns"] = list(train.columns)
inv["train_csv_rows"]    = len(train)
inv["taxonomy_columns"]  = list(taxo.columns)
inv["taxonomy_rows"]     = len(taxo)

# -- takson: berapa yang burung? (sesuaikan nama kolom setelah dilihat) ----
kolom_kelas = next((c for c in taxo.columns
                    if c.lower() in ("class_name", "class", "taxon", "group")), None)
inv["taxonomy_class_column"] = kolom_kelas
if kolom_kelas:
    inv["taxonomy_class_counts"] = taxo[kolom_kelas].value_counts().to_dict()

# -- koleksi dan rating -------------------------------------------------
for kol in ("collection", "rating"):
    if kol in train.columns:
        inv[f"{kol}_counts"] = train[kol].value_counts(dropna=False).to_dict()
if "rating" in train.columns:
    inv["rating_zero_count"] = int((train["rating"] == 0).sum())  # 0 = TANPA rating

# -- per spesies: jumlah klip dan jumlah author -------------------------
kol_sp = next((c for c in train.columns
               if c.lower() in ("primary_label", "species", "label")), None)
inv["species_column"] = kol_sp
if kol_sp and "author" in train.columns:
    per_sp = train.groupby(kol_sp).agg(
        n_klip=("author", "size"),
        n_author=("author", "nunique"),
    )
    inv["species_total"] = int(len(per_sp))
    # kelayakan split author-disjoint: ambang teknis-lab/readme.md H2
    layak = per_sp[(per_sp.n_klip >= 20) & (per_sp.n_author >= 3)]
    inv["species_lolos_ambang"] = int(len(layak))
    inv["species_lolos_daftar"] = sorted(layak.index.tolist())
    inv["klip_per_species_stats"] = per_sp.n_klip.describe().to_dict()
    inv["author_per_species_stats"] = per_sp.n_author.describe().to_dict()
    inv["author_unknown_count"] = int((train["author"] == "Unknown").sum())

# -- properti audio: sampel >= 50 berkas, JANGAN diasumsikan ------------
berkas = sorted(ROOT.glob("train_audio/**/*"))
berkas = [p for p in berkas if p.suffix.lower() in (".ogg", ".flac", ".wav")]
random.seed(42)
contoh = random.sample(berkas, min(50, len(berkas)))
```

```
sr, dur = [], []
for p in contoh:
    try:
        info = sf.info(str(p))
        sr.append(info.samplerate)
        dur.append(info.frames / info.samplerate)
    except Exception as e:
        inv.setdefault("audio_read_errors", []).append(f"{p.name}: {e}")
inv["audio_sample_rates"]  = pd.Series(sr).value_counts().to_dict()
inv["audio_duration_stats"] = pd.Series(dur).describe().to_dict()
inv["audio_file_count"]     = len(berkas)
inv["audio_formats"] = pd.Series([p.suffix.lower() for p in
berkas]).value_counts().to_dict()

# -- soundscapes (bahan E4) ----------------------------------------------
ss = [p for p in ROOT.glob("train_soundscapes/**/*")
      if p.suffix.lower() in (".ogg", ".flac", ".wav")]
inv["soundscape_file_count"] = len(ss)
if ss:
    s_dur = []
    for p in random.sample(ss, min(20, len(ss))):
        try:
            i = sf.info(str(p)); s_dur.append(i.frames / i.samplerate)
        except Exception:
            pass
    inv["soundscape_duration_stats"] = pd.Series(s_dur).describe().to_dict()

# -- ukuran di disk ------------------------------------------------------
inv["total_bytes"] = sum(p.stat().st_size for p in ROOT.rglob("*") if p.is_file())
inv["total_gib"]   = round(inv["total_bytes"] / 2**30, 2)

OUT.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
OUT.write_text(json.dumps(inv, indent=2, default=str), encoding="utf-8")
print(f"Inventaris ditulis ke {OUT}")
```

> **Catatan satuan.** Audit DSIC-2604 menemukan keputusan penelitian diambil di atas angka yang tertukar antara MB dan MiB. Gunakan **satu** satuan secara konsisten dan beri label eksplisit pada nama kunci (total_bytes, total_gib). Jangan menulis “450 MB” pada satu dokumen dan “450 MiB” pada dokumen lain.

---

3. Titik Keputusan Setelah Inventaris Selesai

3.1 Apakah dataset layak?

```
species_lolos_ambang >= 15   ->  lanjut H2 apa adanya
species_lolos_ambang 10-14   ->  longgarkan rating >= 2, hitung ulang, CATAT di
decision-log
species_lolos_ambang <  10   ->  BERHENTI, lapor Supervisor 1
```

Jangan pernah melonggarkan syarat n_author >= 3. Syarat itulah yang mencegah terulangnya temuan C-04 (kebocoran perekam), dan ia tidak dapat ditawar dengan alasan jumlah data.

3.2 Laju sampel analisis

Setelah audio_sample_rates diketahui, tetapkan di configs/audio.yaml:

```
laju analisis = min( laju BirdCLEF , laju AudioMoth , laju yang diperlukan analisis )
```

Bekukan angkanya, lalu perbarui protokol-audiomoth-itera.md bila perlu menyesuaikan pengaturan perekam.

3.3 Kelayakan E4

```
soundscape_file_count dan durasinya memadai  ->  E4 dijalankan pada
train_soundscapes
tidak memadai                                ->  E4 turun menjadi pemeriksaan kualitatif,
                                                 dan keterbatasannya ditulis di naskah
```

3.4 Penanganan author == "Unknown"

```
author_unknown_count kecil   ->  keluarkan dari gallery/query utama
author_unknown_count besar   ->  keluarkan, tetapi catat berapa banyak data
yang hilang;
                                 bila kehilangannya besar, laporkan ke Supervisor 1
```

Rekaman tanpa author **tidak boleh** diperlakukan sebagai satu author yang sama — bila dibiarkan, seluruhnya akan tampak seperti satu perekam raksasa yang hadir di semua peran, dan uji kebocoran akan gagal secara palsu (atau, lebih buruk, lolos secara palsu).

---

4. Daftar Periksa H1

Kepatuhan - [ ] Aturan kompetisi dibaca dan disetujui - [ ] Klausul penggunaan akademik disalin ke docs/protocols/birdclef-license.md beserta URL dan tanggal akses - [ ] Pertanyaan D-07 diajukan ke Supervisor 1

Unduhan - [ ] Ruang disk diperiksa sebelum mengunduh - [ ] Data terunduh dan diekstrak - [ ] data/birdclef2026/ masuk .gitignore - [ ] Lima berkas audio diuji baca (FLAC/OGG) — **pada H1, bukan H4**

Inventaris - [ ] scripts/inventory_birdclef.py ditulis dan dijalankan - [ ] data/manifests/birdclef_inventory.json dihasilkan - [ ] Sepuluh butir §1.2 seluruhnya terjawab - [ ] Tidak ada angka dataset yang diketik tangan ke dokumen mana pun

Keputusan - [ ] Kelayakan dataset dinilai (§3.1) - [ ] Laju sampel analisis ditetapkan dan dibekukan (§3.2) - [ ] Kelayakan E4 dinilai (§3.3) - [ ] Penanganan Unknown diputuskan (§3.4)

BAGIAN V — TEKNIS LAB MINGGU 2–4

Bagian ini melengkapi Bagian II yang hanya mencakup Minggu 1. Penomoran hari mengikuti Rencana Kerja 1 Bulan pada §19: Minggu 2 adalah H8–H14, Minggu 3 adalah H15–H21, dan Minggu 4 adalah H22–H30. Setiap minggu ditutup satu gate yang harus diverifikasi Supervisor 1 sebelum minggu berikutnya dimulai.

> Prinsip yang berlaku di seluruh bagian ini sama dengan Bagian II: setiap pemeriksaan mutu ditulis sebagai gerbang yang menggagalkan eksekusi, bukan sebagai baris laporan yang hanya dicetak.

MINGGU 2 (H8–H14) — E2 Controlled Noise Robustness

H8 — Bekukan mesin pencampuran SNR

Empat pekerjaan, seluruhnya prasyarat sebelum satu pun angka dihasilkan:

Hapus jalur cadangan pink noise pada src/mix_noise.py dan ubah menjadi melempar galat bila bank derau kosong. Selama jalur itu hidup, eksperimen dapat berjalan memakai derau sintetis tanpa ada yang menyadarinya — persis penyebab temuan M-05 tidak terdeteksi selama dua audit.

Implementasikan pemasangan query ke segmen derau secara deterministik dengan seed tetap, lalu simpan pemasangannya sebagai manifes. Pemasangan acak tanpa catatan membuat hasil tidak dapat direproduksi.

Sebarkan tipe lokasi derau merata pada setiap tingkat SNR. Bila query pada 0 dB kebetulan mendapat derau antropogenik sedangkan pada 10 dB mendapat ambien vegetasi, perbedaan performa akan bercampur perbedaan jenis derau.

Tambahkan uji unit yang memverifikasi SNR terukur pada sinyal hasil pencampuran sesuai target dalam toleransi yang ditetapkan, misalnya ±0,5 dB.

Jalankan pula kontrol B6 no-op audio transform dari §13: lakukan resample dan write-read tanpa menambah derau, lalu tunjukkan bahwa prapemrosesan itu sendiri tidak menyebabkan penurunan mAP yang berarti. Kontrol ini menjadi penting karena derau AudioMoth diturunkan lajunya ke laju analisis sementara audio BirdCLEF mungkin tidak.

H9 — Pilot tingkat SNR, lalu bekukan gridnya

Jalankan subset kecil, misalnya 3 spesies × 5 query × seluruh representasi, pada grid SNR kandidat. Tujuannya satu: memastikan grid tidak mengalami ceiling maupun floor total.

```
jika seluruh representasi masih hampir sempurna pada −5 dB  -> grid terlalu ringan, tambahkan kondisi lebih berat
jika seluruh representasi kolaps sudah pada 0 dB        -> grid terlalu berat, geser ke atas
jika R3 acak tidak jauh di bawah R0/R1/R2               -> pipeline atau metrik bermasalah, hentikan
```

> Setelah pilot, grid SNR dibekukan dan dicatat pada decision-log sebagai keputusan bernomor. Grid tidak boleh diubah lagi setelah main run dimulai, dan tidak boleh dipilih setelah melihat representasi mana yang menang. Ini syarat §16 butir 6 dan merupakan pembeda antara eksperimen terkontrol dan penyesuaian post-hoc.

H10 — Bekukan segmen derau dan seed

Manifes pemasangan query ke segmen derau dibekukan dan di-checksum. Verifikasi bahwa menjalankan ulang dari seed yang sama menghasilkan pemasangan yang identik.

H11–H12 — Jalankan E1 dan E2 untuk seluruh query

Jalankan seluruh kombinasi representasi × kondisi SNR. Dua hal yang wajib disimpan dan sering terlupakan:

Ranking per query, bukan hanya metrik agregat. Tanpa ini, analisis kegagalan pada Minggu 3 tidak mungkin dilakukan dan auditor tidak dapat memeriksa ulang apa pun.

Catatan eksekusi di samping setiap tabel: waktu, SHA Git, konfigurasi efektif, dimensi embedding aktual, versi pustaka, dan run_id.

Simpan pula run yang gagal, jangan dibuang. Run gagal adalah data untuk analisis kegagalan, bukan sampah.

H13 — Kurva ketahanan awal

Hasilkan mAP@10 terhadap SNR, Recall@k terhadap SNR, dan relative retention terhadap SNR untuk setiap representasi.

> Laporkan skor mentah berdampingan dengan retensi relatif, tidak hanya rasionya. Representasi dengan skor bersih rendah dapat tampak stabil secara semu. Audit sebelumnya menemukan kontrol acak R3 mencapai retensi 1,409 pada 10 dB — itu artefak aritmetika ketika penyebut mendekati nol, bukan temuan, dan wajib diberi catatan kaki.

H14 — Buffer dan verifikasi Gate 2

Hari ini sengaja dikosongkan sebagai penyangga. Bila H8–H13 berjalan lancar, pakai untuk analisis sekunder tipe derau: bandingkan mAP@10 pada SNR yang sama menurut derau perairan, vegetasi, dan antropogenik. Datanya sudah ada sehingga biayanya hampir nol.

Gate 2 — daftar periksa kelulusan

☐ Jalur cadangan pink noise dihapus; bank derau kosong menyebabkan galat, bukan derau sintetis.
☐ Grid SNR dibekukan setelah pilot dan tercatat di decision-log sebelum main run.
☐ Tidak ada ceiling maupun floor total pada grid beku.
☐ Kontrol acak R3 jauh di bawah R0, R1, dan R2 pada seluruh kondisi.
☐ Pasangan query konsisten: query yang sama muncul pada seluruh kondisi SNR.
☐ Ranking per query tersimpan untuk seluruh kombinasi representasi × kondisi.
☐ Pemasangan query↔segmen derau deterministik dan dapat direproduksi dari seed.
☐ Tipe lokasi derau tersebar merata pada setiap tingkat SNR.
☐ Kontrol B6 no-op lulus.
☐ Skor mentah dan retensi relatif sama-sama dilaporkan.
☐ Catatan eksekusi menyertai setiap tabel hasil.

MINGGU 3 (H15–H21) — E3 Open-Set, E4 Domain Shift, E5 Failure Analysis

H15 — Susun tiga jenis unknown, dengan pembagian terstratifikasi

Himpunan unknown terdiri atas tiga jenis yang harus dipisahkan sejak awal dan dilaporkan terpisah sampai akhir:

Jenis	Isi	Menguji
(a) Unknown mirip	Spesies burung BirdCLEF yang tidak ada di gallery	Penolakan terhadap unknown yang mirip secara biologis
(b) Unknown non-burung	Takson non-burung BirdCLEF: amfibi, reptil, mamalia, serangga	Penolakan terhadap satwa lain pada bentang suara yang sama
(c) Derau murni	Segmen background-only ITERA	Penolakan terhadap kondisi tanpa satwa target sama sekali

> Pembagian kalibrasi dan uji wajib terstratifikasi menurut takson dengan seed tetap. Audit sebelumnya menemukan pembagian dilakukan dengan potongan posisional sehingga proporsi mamalia bergeser dari 42,5 persen saat kalibrasi menjadi 17,9 persen saat pengujian — dan ketidakstabilan ambang menjadi bercampur dengan pergeseran komposisi takson. Proporsi takson pada kedua sisi dicatat di manifes.

Pastikan pula unknown yang dipakai untuk kalibrasi tidak dipakai lagi sebagai unknown uji.

H16 — Kalibrasi dan pembekuan ambang τ

Pilih τ dari calibration split saja, memakai Youden's J sesuai DEC-04. Setelah dipilih, τ dicatat nilainya, di-commit, dan tidak boleh disentuh lagi. Test set tidak boleh dipakai untuk mencari τ dalam keadaan apa pun.

Tambahkan gerbang: skrip evaluasi menolak berjalan bila nilai τ yang dipakai berbeda dari nilai yang tercatat pada berkas beku.

H17 — Uji transfer ambang lintas SNR

Jalankan τ beku pada kondisi bersih dan seluruh tingkat SNR. Laporkan AUPRC, AUROC, F1 pada τ, FPR/FAR, dan recall pada titik operasi — masing-masing terpisah untuk unknown jenis (a), (b), dan (c).

> Perhatikan bahwa kestabilan ambang punya dua sisi yang dapat berlawanan arah. Audit sebelumnya menemukan R2 paling stabil pada sisi FPR namun justru paling dalam penurunannya pada sisi recall. Keduanya harus dilaporkan, dan kesimpulan tidak boleh digeneralkan dari satu sisi saja.

H18 — E4 pergeseran domain nyata

Jalankan pipeline beku pada train_soundscapes BirdCLEF. Tiga larangan yang mengikat:

Jangan mengkalibrasi ulang τ memakai label soundscape.

Jangan mengubah representasi, gallery, atau prapemrosesan.

Jangan memakai test_soundscapes — labelnya tersembunyi dan tidak berguna di sini.

Laporkan selisih antara campuran terkontrol dan soundscape nyata pada tingkat SNR yang sebanding. Selisih inilah yang menjawab H3, dan wajib dilaporkan terpisah dari E2 karena pergeseran domain nyata mencakup jarak, reverberasi, respons mikrofon, dan tumpang tindih panggilan sekaligus — bukan sekadar penjumlahan derau.

H19–H20 — E5 analisis kegagalan

Audit minimal 20 kasus kegagalan, mencakup false positive dan false negative. Kelompokkan penyebabnya menurut kategori §14: tumpang tindih panggilan, derau antropogenik, SNR rendah, vokalisasi spesies mirip, jarak dan reverberasi, event pendek, serta sidik jari latar.

> Diagnosis wajib ditulis manusia setelah mendengarkan kasusnya. Audit sebelumnya menemukan kolom diagnosis berisi satu kalimat template yang hanya berganti nama spesies; tabel semacam itu tidak memenuhi syarat analisis kegagalan meskipun query_id dan skornya nyata.

H21 — Buffer dan verifikasi Gate 3

Penyangga untuk pekerjaan yang meleset. Bila lancar, pakai untuk menyiapkan distribusi skor kemiripan known versus unknown dan kurva precision-recall open-set yang menjadi butir wajib §18.

Gate 3 — daftar periksa kelulusan

☐ Tiga jenis unknown disusun terpisah dan dilaporkan terpisah.
☐ Pembagian kalibrasi/uji terstratifikasi menurut takson; proporsinya tercatat.
☐ Unknown kalibrasi tidak dipakai ulang sebagai unknown uji.
☐ τ dipilih hanya dari calibration, dibekukan, dan di-commit sebelum menyentuh test.
☐ Skrip menolak berjalan bila τ menyimpang dari nilai beku.
☐ AUPRC, AUROC, F1@τ, FPR/FAR tersedia untuk seluruh kondisi SNR.
☐ Sisi FPR dan sisi recall dilaporkan terpisah, tanpa generalisasi.
☐ E4 dijalankan tanpa kalibrasi ulang dan tanpa test_soundscapes.
☐ Selisih campuran terkontrol versus soundscape nyata dilaporkan.
☐ Minimal 20 kasus kegagalan diaudit dengan diagnosis yang ditulis manusia.
☐ Tidak ada diagnosis template yang berulang.

MINGGU 4 (H22–H30) — Statistik, Penulisan, Reproduksi

H22–H23 — Statistik berpasangan

Ini penutup temuan M-03 yang terbuka sejak audit pertama. Bootstrap yang ada sebelumnya me-resample tiap kondisi secara terpisah; yang disyaratkan adalah bootstrap berpasangan atas selisih per query.

```
untuk b = 1..1000:
   ambil ulang INDEKS QUERY dengan pengembalian
   d_b = rata-rata( AP_R2[idx] - AP_R1[idx] )
CI 95% = persentil 2,5 dan 97,5 dari {d_b}
selisih terdukung bila CI tidak memuat nol
```

Unit resampling adalah query atau rekaman, bukan tiap salinan berderau; salinan berderau dari query yang sama bukan sampel independen penuh. Terapkan koreksi Holm untuk banyak perbandingan berpasangan antar representasi dan antar SNR. Interval kepercayaan dimasukkan ke tabel dan ditampilkan sebagai pita atau batang galat pada gambar.

> Analisis utama ditetapkan sebelum melihat hasil uji penuh. Ambang efek minimum yang dianggap bermakna secara praktis juga ditetapkan di muka, bukan setelah melihat angka.

Perlu diantisipasi bahwa sebagian selisih mungkin memiliki CI yang memuat nol. Bila itu terjadi, hasilnya tetap dilaporkan apa adanya. Hasil nol atau MFCC yang kompetitif tetap bernilai ilmiah bila eksperimennya terkontrol, dan §17 menegaskan penelitian dinilai dari validitas protokol, bukan dari kemenangan deep embedding.

H24 — Gambar dan tabel wajib

Gunakan daftar 11 butir pada §18 sebagai daftar periksa, bukan sebagai saran. Setiap butir yang tidak dibuat harus punya alasan tertulis.

H25–H26 — Penulisan

Tulis Metode, Hasil, dan Threats to Validity. Empat hal yang wajib muncul dan mudah terlewat:

Hapus kata “signifikan” dari abstrak dan pembahasan kecuali didukung CI berpasangan yang tidak memuat nol.

Bahas kontaminasi pralatih secara eksplisit: BirdNET dilatih pada Xeno-Canto sedangkan train_audio BirdCLEF bersumber dari Xeno-Canto dan iNaturalist. Ini syarat quality gate artikel pada §25.

Nyatakan ketidakcocokan geografis: spesies Pantanal, derau Sumatera. Derau diperlakukan sebagai gangguan akustik terkendali, bukan skenario ekologis.

Nyatakan sidik jari AudioMoth: seluruh derau berasal dari satu jenis perangkat dengan satu pengaturan gain.

H27 — Rapikan manifes dan atribusi

Atribusi author BirdCLEF, lisensi per rekaman, klausul aturan kompetisi, CONFIG.TXT AudioMoth per sesi, serta seluruh checksum manifes. Checksum dijalankan sebagai langkah terakhir setelah seluruh data final, bukan di tengah.

H28 — Reproduksi segar

Dari klona bersih pada mesin yang berbeda, jalankan satu perintah dan hasilkan kembali satu tabel utama dan satu plot utama. Ini butir wajib quality gate skripsi pada §24 dan merupakan satu-satunya uji yang benar-benar membuktikan reproduktibilitas.

> Bila reproduksi gagal, itu temuan yang harus diselesaikan, bukan dilewati dengan menjalankan ulang di mesin asal.

H29 — Pembekuan

Bekukan kode, konfigurasi, dan hasil. Beri tag Git pada commit yang menjadi dasar naskah, dan catat tag itu di naskah.

H30 — Draft artikel v0.8 dan materi sidang

Periksa §24 dan §25 butir demi butir sebelum menyatakan selesai.

Gate 4 — daftar periksa kelulusan

☐ Bootstrap berpasangan dengan indeks query sebagai unit resampling.
☐ Koreksi Holm diterapkan dan didokumentasikan.
☐ CI 95% masuk tabel dan tampil sebagai pita/batang galat pada gambar.

☐ Ambang efek minimum ditetapkan sebelum melihat hasil penuh.
☐ Seluruh 11 butir gambar dan tabel wajib §18 tersedia atau beralasan.
☐ Kata “signifikan” hanya dipakai bila didukung CI berpasangan.
☐ Kontaminasi pralatih dibahas eksplisit.
☐ Ketidakcocokan geografis dan sidik jari AudioMoth dinyatakan.
☐ Manifes, lisensi, atribusi, dan CONFIG.TXT lengkap.
☐ Seluruh checksum sinkron dan suite pengujian lulus.
☐ Reproduksi segar dari klona bersih berhasil untuk satu tabel dan satu plot.
☐ Kode, konfigurasi, dan hasil dibekukan serta diberi tag Git.
☐ Seluruh butir §24 terpenuhi.

Jalur Minimum Bila Tertinggal

Bila jadwal meleset, urutan pengorbanan ditetapkan di muka agar keputusan tidak diambil dalam keadaan panik. Prioritas dari yang paling wajib dipertahankan:

Prioritas	Komponen	Keputusan bila waktu tidak cukup
1 — wajib	E1 clean retrieval + E2 kurva ketahanan SNR	Tidak boleh dikorbankan; ini jawaban RQ1 dan RQ2
2 — wajib	Statistik berpasangan dengan CI	Tidak boleh dikorbankan; tanpa ini klaim tidak dapat dipertahankan
3 — wajib	E3 open-set dengan τ beku	Boleh disederhanakan menjadi unknown jenis (a) dan (c) saja, jenis (b) ditunda
4 — penting	E5 analisis kegagalan	Pertahankan minimal 20 kasus; jangan diturunkan jumlahnya
5 — dapat diturunkan	E4 pergeseran domain	Boleh turun menjadi pemeriksaan kualitatif, dengan keterbatasan dinyatakan
6 — dapat dibuang	E6 validasi eksternal / ESC-50	Buang lebih dulu; sifatnya opsional sejak awal
7 — dapat dibuang	Analisis sekunder tipe derau	Buang; datanya tetap tersimpan untuk pengembangan lanjutan

> Yang tidak boleh dilakukan ketika tertinggal: mengurangi jumlah repetisi di bawah rancangan, memilih grid SNR setelah melihat hasil, mengkalibrasi ulang τ pada test set, atau menurunkan jumlah kasus kegagalan di bawah 20. Seluruhnya merusak validitas, bukan sekadar mengurangi cakupan.

Risiko Minggu 2–4 dan Mitigasinya

Risiko	Dampak	Mitigasi
Grid SNR mengalami ceiling atau floor	Kurva ketahanan tidak informatif	Pilot H9 sebelum main run; geser grid lalu bekukan
Bank derau tidak cukup untuk seluruh query	E2 tidak lengkap	Pantau kecukupan sejak Minggu 1; rekam lebih banyak daripada target
Waktu inferensi R1/R2 terlalu lama	H11–H12 mundur	Ukur waktu pada pilot H9; siapkan cache embedding

		gallery
train_soundscapes terlalu sedikit atau tanpa label memadai	E4 tidak kuantitatif	Nilai kelayakan sudah pada H1; bila tidak memadai, E4 turun menjadi kualitatif
CI berpasangan memuat nol	Klaim keunggulan tidak terdukung	Laporkan apa adanya; hasil nol tetap sah menurut §17
Reproduksi segar gagal pada H28	Quality gate skripsi tidak terpenuhi	Uji klona bersih lebih awal, jangan menunggu H28
Naskah mengklaim lebih dari yang didukung data	Temuan berulang dari tiga audit	Periksa setiap klaim terhadap tabel sebelum submit

LAMPIRAN A — REGISTER KEPUTUSAN

Kode	Keputusan / status	Tindak lanjut
DEC-09	Pivot dataset ke BirdCLEF+ 2026 dan derau AudioMoth	Wajib dicatat pada decision-log.md pada commit yang sama
D-07	Kepatuhan aturan kompetisi untuk skripsi + artikel	**Supervisor 1 decision required** sebelum penggunaan data lanjut
D-08	Menerima hilangnya kerangka biodiversitas Sumatera dari eksperimen utama	Rekomendasi Supervisor 2: **terima**
D-09	Memindahkan E4 ke train_soundscapes BirdCLEF	Rekomendasi Supervisor 2: **ya**
D-10	Filter utama collection == XC dan rating >= 3	Terapkan; bila spesies <15, longgarkan rating ke >=2 dan catat
D-05	Komposisi dataset lama	**Digantikan** oleh DEC-09 + scope-freeze v3.0
D-06	Rezim hasil lama	**Digantikan**; hasil lama diarsipkan
D-04	Status Gate 1 lama	Rekomendasi: **tidak lulus dan digantikan Gate 1-R**

LAMPIRAN B — CHECKLIST PENUTUP AUDIT KEDUA

- ☐ D-07 s.d. D-10 diputuskan Supervisor 1.
- ☐ DEC-09 tercatat dan scope-freeze v3.0 dibuat.
- ☐ BirdCLEF inventory berasal dari skrip.
- ☐ Species freeze berasal dari aturan kode.
- ☐ Dataset split author-disjoint dan test failure aktif.
- ☐ Notebook dan tests memakai satu jalur src/.
- ☐ E1 menghasilkan tabel agregat + per-query.
- ☐ AudioMoth memiliki CONFIG.TXT per sesi dan noise manifest lengkap.
- ☐ Pink-noise fallback dihapus/diubah menjadi error.
- ☐ Hasil Xeno-Canto lama diarsipkan, tidak dihapus.
- ☐ Semua manifests dan checksums sinkron.
- ☐ Gate 1-R diverifikasi ulang Supervisor 1.

☐ Kedudukan variabel (§10.6) disepakati: konfigurasi AudioMoth adalah variabel kontrol, bukan variabel bebas.

☐ Satu konfigurasi AudioMoth dibekukan untuk seluruh bank derau; tidak ada pencampuran pengaturan.

☐ Uji kliping per lokasi dilakukan sebelum sesi sebenarnya.

☐ Konversi UTC ke WIB dikerjakan di skrip manifes, bukan manual.

☐ Grid SNR dibekukan setelah pilot H9 dan tercatat di decision-log.

☐ Gate 2, Gate 3, dan Gate 4 diverifikasi Supervisor 1 pada akhir tiap minggu.

LAMPIRAN C — CATATAN PROVENANS DOKUMEN

Dokumen keputusan kedua ini disusun dari lima sumber internal yang diberikan pada 12 September 2026: audit pertama DSIC-2706, README final revisi pivot, teknis lab Gate 1-R, protokol AudioMoth ITERA, dan lembar inventarisasi BirdCLEF+ 2026. Tidak ada fakta dataset yang belum diinventarisasi yang diperlakukan sebagai terverifikasi.

Pembaruan 12 September 2026 menambahkan tiga hal. Pertama, §10.6 yang menetapkan kedudukan variabel bebas, terikat, dan kontrol, serta menegaskan bahwa seluruh pengaturan AudioMoth berkedudukan sebagai variabel kontrol. Kedua, §2.1.1 sampai §2.1.5 pada Bagian III yang membaca tangkapan layar AudioMoth Configuration App yang diberikan pada tanggal yang sama; pembacaan itu bersifat penilaian terhadap pengaturan yang terlihat di layar, dan nilai yang benar-benar dipakai tetap harus diverifikasi pada perangkat karena pada tangkapan layar tersebut perangkat belum terhubung sehingga Device ID dan versi firmware masih kosong. Ketiga, Bagian V yang memuat rincian hari-ke-hari Minggu 2 sampai Minggu 4 beserta Gate 2, Gate 3, Gate 4, jalur minimum bila tertinggal, dan tabel risiko.

Fakta BirdCLEF+ 2026 yang dicatat sebagai terverifikasi berasal dari penelusuran halaman kompetisi Kaggle dan LifeCLEF pada 12 September 2026. Fakta yang belum diverifikasi tetap ditandai sebagai keluaran wajib H1 dan tidak boleh diasumsikan.